물리화학을 위한 수학

-기초 전산화학-

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2011년 3월 3일

차 례

제 1 장 전산화학이란 ? 4

제 2 장 좌표계 9

2.1 2 차원과 3 차원에서의 직교 좌표계 (Cartesian Coordinates in 2 and 3 dimensions) 9

2.2 평면 극 좌표계 9

2.3 구면 극 좌표계 11

2.4 복소수 12

제 3 장 삼각함수, 지수함수, 그리고 로그함수 15

3.1 삼각함수 15

3.2 지수함수 16

3.3 로그함수 17

제 4 장 미분학 18

4.1 일변수 함수의 미분 18

4.2 로그함수의 미분과 응용 19

4.3 다변수 함수와 편미분 21

4.4 전미분 22

4.5 편도함수 사이의 유용한 관계식들 23

4.6 완전 미분과 완전 미분성에 대한 Euler 검사 25

4.7 전미분과 다변수 함수의 극값 27

4.8 균일함수와 Euler 정리 29

4.9 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법 31

4.10 l'Hôpital 의 법칙 35

제 5 장 적분학 36

5.1 적분의 정의 36

5.2 일반적인 적분 방법 36

5.3 특별한 적분 방법 37

5.4 다변수 함수의 적분 39

(1) 선적분 또는 경로적분 39

(2) 완전 미분의 선적분 41

5.5 이중적분과 삼중적분 45

5.6 야코비 행렬식 (Jacobians) 45

(1) 이차원 야코비 행렬식 45

(2) 삼차원 야코비 행렬식 46

제 6 장 무한급수와 Fourier 변환 48

6.1 유한급수와 무한급수 48

6.2 산술급수, 기하급수, 그리고 산술기하급수 48

6.3 무한급수의 수렴과 발산 50

6.4 무한급수의 수렴 여부에 대한 판정법 51

6.5 함수항 급수 54

(1) 거듭제곱 급수 (멱급수) 55

(2) Maclaurin 급수 56

(3) Taylor 급수 58

6.6 Fourier 급수와 Fourier 변환 59

(1) Fourier 급수 59

(2) Fourier 변환 63

제 7 장 미분방정식 70

7.1 미분방정식의 종류 70

7.2 상미분방정식의 종류 71

7.3 선형 상미분방정식의 성질 72

7.4 1차 선형 상미분방정식 73

7.5 완전 미분에 대한 해 구하기 76

7.6 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식 78

7.7 2차 상미분방정식에 대한 거듭제곱 급수 해법 81
7.8 편미분방정식과 변수분리법 84
7.9 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식 85

제 8 장 벡터와 행렬, 그리고 행렬식 93

8.1 벡터 93
8.2 벡터의 응용 95
8.3 행렬 97
8.4 행렬의 대수 99
8.5 행렬식 99
8.6 행렬식의 성질 100
8.7 n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식의 해 101
8.8 고유값 문제와 영년행렬식 104

제 9 장 연산자 111

9.1 연산자란? 111
9.2 연산자 대수 113
9.3 고유값 방정식 114
9.4 에르미트 연산자 115

제 10 장 확률과 통계 117

10.1 확률 117

전산화학 (2011년 1학기)
전산화학이란?

황현석
강원대학교 자연과학대학 화학과

강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월 (12:00 - 1:15 PM), 목 (12:00 – 1:15 PM), 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **기말고사 포함 총 5번의 시험 (90 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 강의노트
  - 보조교재:
    1. James R. Barrante, “Applied Mathematics for Physical Chemistry”, 3rd Ed., Pearson Prentice Hall (2004).
    2. Robert G. Mortimer, “Mathematics for Physical Chemistry”, 3rd. Ed., Elsevier Academic Press (2005).
    3. D. A. McQuarrie, “Mathematics for Physical Chemistry”, 1st. Ed., University Science Books (2008).

강의 목표와 내용

강의 목표: 화학, 특히 물리화학을 이해하는데 필요한 수학 지식을 습득하는 것을 목표로 한다.

강의 내용

• 제 1 장	전산화학이란?	1차 시험
• 제 2 장	좌표계와 복소수	
• 제 3 장	삼각함수, 지수함수, 그리고 로그함수	
• 제 4 장	미분학	2차 시험
• 제 5 장	적분학	3차 시험
• 제 6 장	무한급수	
• 제 7 장	미분방정식	4차 시험
• 제 8 장	벡터, 행렬, 행렬식	5차 시험 (기말고사)
• 제 9 장	연산자	
• 제 10 장	확률과 통계	

화학의 분야와 전산화학

- 화학의 5대 분야
  - 물리화학
  - 유기화학
  - 분석화학
  - 무기화학
  - 생화학
- 물리화학의 세부 분야
  - 열역학 (물리화학 1)
  - 양자화학 (물리화학 2)
  - 분광학
  - 통계열역학
  - 반응속도론

- 제 1 장 전산화학이란?
- 제 2 장 좌표계와 복소수
- 제 3 장 삼각함수, 지수함수, 로그함수
- 제 4 장 미분 – 열역학, 양자화학, 통계열역학
- 제 5 장 적분 – 열역학, 양자화학, 통계열역학
- 제 6 장 무한급수 – 양자화학, 분광학, 통계열역학
- 제 7 장 미분방정식 – 양자화학, 분광학, 통계열역학, 반응속도론
- 제 8 장 연산자 –양자화학, 분광학
- 제 9 장 벡터, 행렬, 행렬식 – 양자화학, 분광학
- 제 10 장 확률과 통계 –양자화학, 분광학, 통계열역학, 반응속도론

열역학 (물리화학 1)과 미적분학

- Clapeyron 식

$$P_f - P_i = \frac{\Delta H_m^{fus}}{\Delta V_m^{fus}} \ln \frac{T_f}{T_i} = \frac{\Delta H_m^{fus}}{\Delta V_m^{fus}} \ln \frac{T_i + \Delta T}{T_i} \approx \frac{\Delta H_m^{fus}}{\Delta V_m^{fus}} \frac{\Delta T}{T_i}$$

- Maxwell 관계식

$$\begin{aligned} dU &= TdS - PdV, \\ dH &= TdS + VdP, \\ dA &= -SdT - PdV, \\ dG &= -SdT + VdP. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \end{aligned}$$

양자화학과 미분방정식

- 수소 원자에 대한 Schrödinger 방정식

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)$$

$$\begin{aligned} \psi(r,\theta,\phi) &= R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi) \qquad (1) \\ &\quad (n = 1, 2, 3, \cdots) \\ &\quad (l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1) \\ &\quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm l) \end{aligned}$$

$$R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2} \left(\frac{2}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-r/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right).$$

$$\begin{aligned} Y_l^m(\theta,\phi) &= \Theta_l^m(\theta)\Phi_m(\phi) \\ &= \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta)e^{im\phi}. \end{aligned}$$

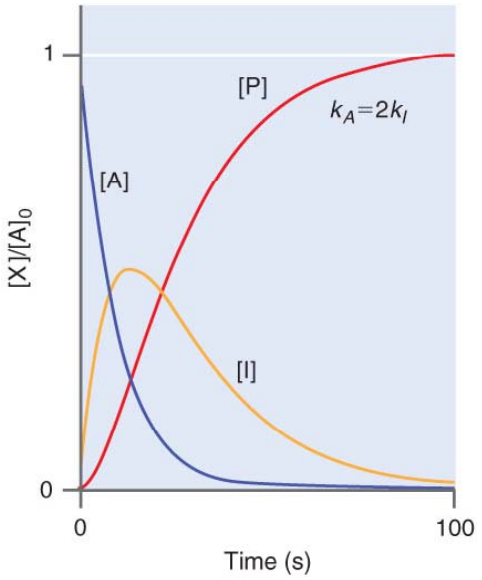
반응속도론과 미분방정식

- 순차적 1차 반응: $A \xrightarrow{k_1} I \xrightarrow{k_2} P$

$$\frac{d[I]}{dt} = k_1[A] - k_2[I] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t} - k_2[I],$$

$$\frac{d[I]}{dt} + k_2[I] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[I] = \frac{k_1}{k_1 - k_2}\left(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}\right)[A]_0$$

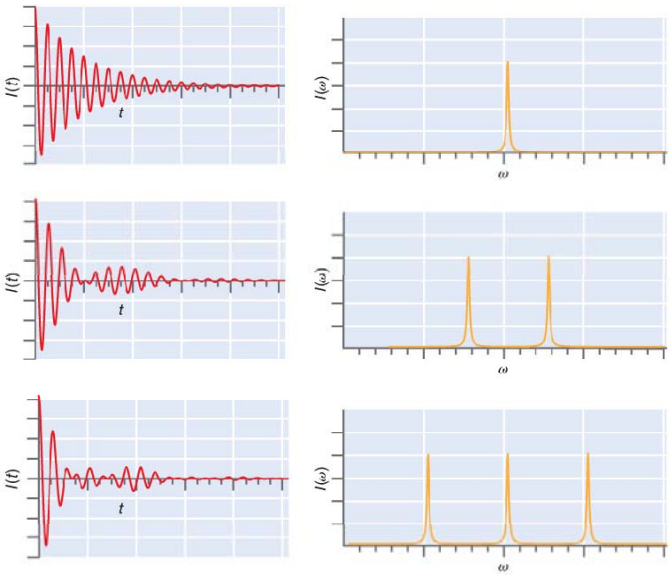


Fourier 변환과 핵자기공명 분광법

- Fourier 변환

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

$$g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$



적분 공식 (I)

$$\int_0^\infty dx e^{-ax} = \frac{1}{a}. \quad (1)$$

$$\int_0^\infty dx x^n e^{-ax} = \frac{n!}{a^{n+1}}. \quad (2)$$

- 예제 1

$$\begin{aligned}\langle E_{pot}\rangle &= \int \psi^*(\tau)\hat{V}(\tau)\psi(\tau)d\tau \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{8a_0^3}\left(4\int_0^\infty re^{-r/a_0}dr - \frac{4}{a_0}\int_0^\infty r^2e^{-r/a_0}dr + \frac{1}{a_0^2}\int_0^\infty r^3e^{-r/a_0}dr\right) \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{8a_0^3}(2a_0)\end{aligned}$$

적분 공식 (II)

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad (1)$$

$$\int_{-\infty}^\infty x^{2n}e^{-ax^2}dx = \frac{(2n-1)}{2}\frac{(2n-2)}{2}\cdots\frac{\sqrt{\pi}}{2}a^{-(2n+1)/2}. \quad (2)$$

$$\int_0^\infty dx x e^{-ax^2} = \frac{1}{2}\frac{1}{a}. \quad (3)$$

$$\int_0^\infty dx x^{2n+1}e^{-ax^2} = \frac{1}{2}\frac{n!}{a^{n+1}}. \quad (4)$$

- 예제 2

$$\int_{-\infty}^\infty \psi_1^2(x)dx = \langle 1|1\rangle = \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/2}\int_{-\infty}^\infty x^2e^{-\alpha x^2}dx$$

$$= \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/2}\left(\frac{1}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{2}\alpha^{-3/2}\right) = 1$$

제 2 장

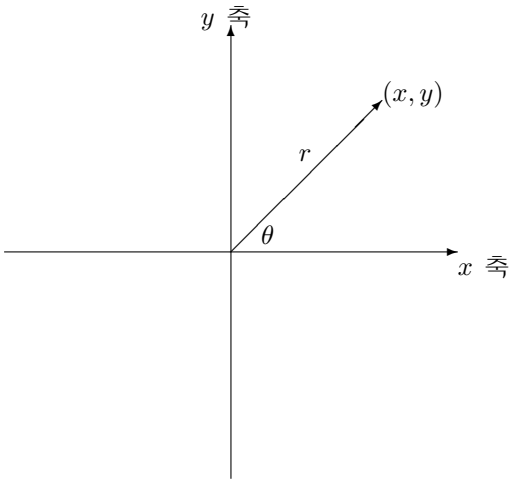
좌표계

2.1 2 차원과 3 차원에서의 직교 좌표계 (Cartesian Coordinates in 2 and 3 dimensions)

1. 2차원 직교 좌표계의 면적소 : $da_c = dxdy$.
2. 3차원 직교 좌표계의 부피소 : $d\tau_c = dxdydz$.

2.2 평면 극 좌표계

1. 평면 (또는 2 차원) 극 좌표계 (plane (or 2 dimensional) polar coordinate system) :



2. 평면 극 좌표계의 면적소 : $da_p = rdrd\theta$

3. 평면 극 좌표계와 2차원 직교 좌표계의 관계

   • 2차원 직교 좌표계를 평면 극 좌표계로 나타내기

$$\cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{y}{r}. \tag{2.1}$$

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta. \tag{2.2}$$

   • 평면 극 좌표계를 2차원 직교 좌표계로 나타내기

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right), \tag{2.3}$$

$$r = \sqrt{x^2+y^2}. \tag{2.4}$$

■ **주의** $\sin^2\theta = (\sin\theta)^2$ 이지만 $\sin^{-1}\theta \neq (\sin\theta)^{-1}$ 임을 주의하라.

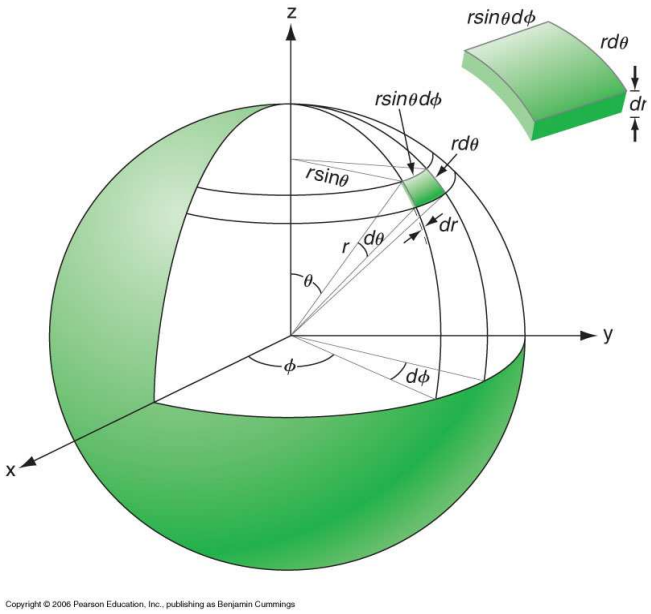
♣ **예제** 2 차원 직교 좌표계와 평면 극 좌표계의 면적소를 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y2}dy.$$

풀이 :

2.3 구면 극 좌표계

1. 구면 (또는 3차원) 극 좌표계 (spherical (3 dimensional) polar coordinate system) :



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

2. 구면 극 좌표계의 부피소 : $d\tau = (dr)(rd\theta)(r\sin\theta d\phi) = r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$.

3. 구면 극 좌표계와 3차원 직교 좌표계의 관계

   - 3차원 직교 좌표계를 구면 극 좌표계로 나타내기

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \tag{2.5}$$

$$y = r\sin\theta\sin\phi, \tag{2.6}$$

$$z = r\cos\theta. \tag{2.7}$$

   - 구면 극 좌표계를 3차원 직교 좌표계로 나타내기

$$r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}, \tag{2.8}$$

$$\cos\theta = \frac{z}{r} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\frac{z}{r} = \cos^{-1}\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}, \tag{2.9}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin\theta\sin\phi}{r\sin\theta\cos\phi} = \tan\phi \Rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right). \tag{2.10}$$

4. Laplacian 기호 : ∇^2 ("del squared" 라고 발음)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \tag{2.11}$$

$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}. \tag{2.12}$$

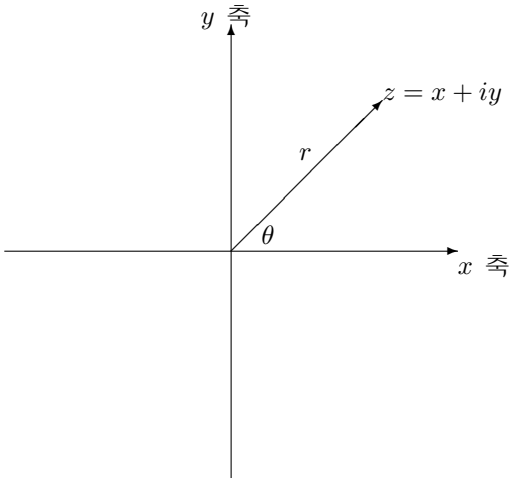
2.4 복소수

1. 복소수 (complex number) : $z = x + iy$

   $\Rightarrow$ 복소수 z의 실수부는 x이고 허수부는 y이다

   $\Rightarrow$ $\mathrm{Re}(z) = x$, $\mathrm{Im}(z) = y$.

2. 복소 평면 (complex plane)



3. 복소 평면에서 직교 좌표의 평면 극 좌표로 변환

   평면 극 좌표계에서

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta \tag{2.13}$$

   이므로,

$$z = x + iy = r\cos\theta + ir\sin\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}. \tag{2.14}$$

위 식에서

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$
$$\tan\theta = \frac{x}{y} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\frac{x}{y}.$$

4. 켤레 복소수 (complex conjugate)

$$\begin{aligned} z^* &= (x+iy)^* = x - iy = r\cos\theta - ir\sin\theta, \\ &= r(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) = re^{-i\theta}, \qquad (2.15) \\ |z|^2 &= zz^* = (x+iy)(x-iy) = x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow r = |z|. \qquad (2.16) \end{aligned}$$

5. Maclaurin 급수 (Maclaurin series)

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots, \\ f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n + \cdots \qquad (2.17) \end{aligned}$$

♣ **예제** 다음이 성립함을 보여라.

$$\begin{aligned} \cos\theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots, \qquad (2.18) \\ \sin\theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots. \qquad (2.19) \end{aligned}$$

♣ **예제** Maclaurin 급수를 이용하여 다음이 성립함을 보여라.

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - \frac{i\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots, \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots\right). \qquad (2.20) \end{aligned}$$

6. Euler 공식 (Euler's formula)

   위의 (2.18), (2.19) 식들과 (2.20) 식을 비교하면 다음의 **오일러 공식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.} \tag{2.21}$$

7. De Moivre 공식 (De Moivre's formula)

$$\boxed{(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).} \tag{2.22}$$

♣ **예제** Euler 공식과 De Moivre 공식을 이용하여 다음 복소수 z의 $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$을 구하여라.

$$z = (1-i)^8$$

♣ **예제** Euler 공식을 이용하여 다음 적분이 성립함을 보여라.

$$\int_0^\infty e^{-ax}\cos(bx)dx = \frac{a}{a^2+b^2} \tag{2.23}$$

$$\int_0^\infty e^{-ax}\sin(bx)dx = \frac{b}{a^2+b^2}. \tag{2.24}$$

제 3 장

삼각함수, 지수함수, 그리고 로그함수

3.1 삼각함수

1. 삼각함수 (trigonometric functions) :

$$f(x) = \sin x, \qquad f(x) = \cos x, \qquad f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \tag{3.1}$$

$$f(x) = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \qquad f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \qquad f(x) = \cot x = \frac{1}{\tan x}. \tag{3.2}$$

2. 삼각함수의 대칭성 (symmetry)

   $\sin x$ 와 $\tan x$ 는 기함수 (odd function) 이고, $\cos x$ 는 우함수 (even function) 이다.

   기함수 : $f(-x) = -f(x)$, 우함수 : $f(-x) = f(x)$

$$\sin(-x) = -\sin(x) \tag{3.3}$$

$$\cos(-x) = \cos(x) \tag{3.4}$$

$$\tan(-x) = -\tan(x) \tag{3.5}$$

3. 삼각함수의 이동 성질

$$\sin(\pi - \theta) = \sin\theta \tag{3.6a}$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta \tag{3.6b}$$

$$\tan(\pi - \theta) = -\tan\theta \tag{3.6c}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \cos\theta, \tag{3.7a}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = -\sin\theta, \tag{3.7b}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = -\cot\theta. \tag{3.7c}$$

4. 유용한 삼각함수 공식

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \tag{3.8a}$$

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta \tag{3.8b}$$

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta \tag{3.8c}$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \tag{3.8d}$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \tag{3.8e}$$

♣ **예제** Euler 공식을 이용하여 다음 두 식을 증명하여라.

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

♣ **예제** De Moivre 공식을 이용하여 다음 두 식을 증명하여라.

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$$

3.2 지수함수

1. 지수함수 (exponential functions) : $f(x) = ba^{cx} \Rightarrow a$ 를 "밑 (base)" 이라 하고 "cx 를 a 의 지수 (exponent)" 라 한다.
2. a 가 자연로그의 밑일 때의 지수함수 : $f(x) = be^{cx} = b\exp(cx)$.

3. e^x 에 대한 Maclaurin 급수

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots . \tag{3.9}$$

4. e 의 정의

$$e = \lim_{z\to 0}(1+z)^{1/z} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n. \tag{3.10}$$

(3.9) 식으로부터

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots = 2.71828\cdots . \tag{3.11}$$

3.3 로그함수

1. 로그함수 (logarimthmic functions) : $f(x) = \log_a x$ "y 는 a 를 밑으로 하는 x 의 로그함수이다. (the logarithm of x to the base of a)".
2. 상용로그 (common logarithm) : $f(x) = \log_{10} x = \log x$
3. 자연로그 (natural logarimthm) : $f(x) = \log_e x = \ln x$
4. 로그 연산

$$\ln(ab) = \ln a + lnb \tag{3.12a}$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \tag{3.12b}$$

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} \tag{3.12c}$$

♣ **예제** 다음 식을 증명하여라.

$$a^{\ln b} = b^{\ln a}$$

제 4 장

미분학

4.1 일변수 함수의 미분

1. 미분학 (differential calculus) : 미소 변화에 대한 수학.

2. 일차 도함수 (the first derivative) : $y = f(x)$ 일 때, x **에 대한** y **의 일차 도함수 (the first derivative) 혹은 도함수 (derivative)** 는 다음과 같이 정의된다.

$$y' = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \tag{4.1}$$

또는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \tag{4.2}$$

♣ **예제** $y = x^2$ 일 때,

$$\begin{aligned} y + dy &= (x + dx)^2, \\ y + dy &= x^2 + 2xdx + (dx)^2, \\ dy &= 2xdx, \\ \frac{dy}{dx} &= 2x. \end{aligned} \tag{4.3}$$

3. 이차 도함수 (the second derivative) : $y = f(x)$ 일 때, x **에 대한** y **의 이차 도함수 (the**

second derivative)는 다음과 같이 정의된다.

$$f''(x) = \frac{d^2 f(x)}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2 y}{dx^2}. \tag{4.4}$$

4. 극값과 변곡점

   $x = a$에서 함수 $f(x)$의 일차 도함수가 0일 때, 즉 $f'(a) = 0$인 경우에 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 다음의 세 가지 경우 중 하나에 해당한다.

   (a) $f''(a) > 0$이면, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 극소값 (local minimum)을 갖는다.

   (b) $f''(a) < 0$이면, 함수 $f(x)$는 $x = a$에서 극대값 (local maximum)을 갖는다.

   (c) $f''(a) = 0$이면, 점 $(a, f(a))$는 변곡점 (point of inflection)이다.

5. 연쇄 규칙 (chain rule)

   만약 함수 $f(u)$에서 변수 u가 다른 변수 x의 함수라면, x에 관한 $f(u)$의 일차 도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{df(u)}{dx} = \frac{df(u)}{du} \cdot \frac{du}{du} \tag{4.5}$$

   또는, $u = g(x)$라 정의하면,

$$\frac{df(g(x))}{dx} = \frac{df(u)}{dg(x)} \cdot \frac{d(g(x))}{dx} \tag{4.6}$$

♣ **예제** 다음 함수를 v에 관해 미분하여라. 단, m, k_B, 그리고 T는 상수이다.

$$f(v) = \exp\left[-\frac{mv^2}{2k_B T}\right]$$

4.2 로그함수의 미분과 응용

1. $y = f(x) = \ln x$일 때, $f(x)$의 미분

$$\begin{aligned} f'(x) = (\ln x)' = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\ln(x + \Delta x) - \ln(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x} \frac{x}{\Delta x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{x/\Delta x} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{1}{x} \ln(1+h)^{1/h} \qquad \left(\text{단, } h \equiv \frac{\Delta x}{x}\right) \\
&= \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}
\end{aligned} \tag{4.7}
$$

♣ **예제 1** 다음 1차 반응식 (the first-order reaction equation)에서 A의 농도 $[A]$를 시간의 함수로 나타내어라. 단, $t = 0$에서 A의 농도는 $[A]_0$이다.

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A] \tag{4.8}$$

♣ **예제 2** n mol의 이상 기체로 이루어진 열역학 계가 온도 T에서 등온 가역 팽창을 하여 부피가 V_1에서 V_2로 증가하는 경우에 계가 주위에 하는 일 w를 구하여라. (힌트 : $dw = -PdV$를 이용하여라.)

♣ **예제 3** 이상기체가 가역적으로 단열 팽창 (adiabatic expansion)하여 부피가 V_1에서 V_2로 증가하고 온도는 T_1에서 T_2로 감소할 때, 내부 에너지 변화를 이용하여 부피 변화와 온도 변화의 관계식을 구하여라. (힌트 : 단열 팽창에서 $dU = \delta w$이고, 이상 기체의 경우에 $dU = C_V dT$임을 이용하여라.)

2. 로그의 근사값 구하기

   다음과 같은 식이 있을 때,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots, \qquad \text{단, } |x| < 1 \tag{4.9}$$

(4.9) 식의 양 변을 적분하면,

$$\int_0^x \frac{1}{1-x} = \int_0^x dx(1+x+x^2+\cdots),$$
$$\Rightarrow -\ln(1-x) = x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots, \tag{4.10}$$
$$\Rightarrow \ln(1-x) = -x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3+\cdots. \tag{4.11}$$

만역 x 가 매우 작다면 (즉 $|x| \ll 1$ 이라면),

$$-\ln(1-x) \approx x \Rightarrow \ln(1-x) \approx -x. \tag{4.12}$$

같은 방식으로,

$$\ln(1+x) \approx x. \tag{4.13}$$

♣ **예제** 고체와 액체 상평형 경계에서 Clapeyron 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{fus}}}{T\Delta V_{\text{fus}}}. \tag{4.14}$$

(a) 위 식을 온도에 관해 적분하여라. 단, ΔH_{fus} 와 ΔV_{fus} 는 상수라고 가정한다.

(b) 로그의 근사값을 이용하여 다음이 성립함을 보여라.

$$\frac{\Delta H_{\text{fus}}}{\Delta V_{\text{fus}}} \cdot \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) \approx \frac{\Delta H_{\text{fus}}}{\Delta V_{\text{fus}}} \cdot \frac{\Delta T}{T_i}. \tag{4.15}$$

단, 위 식에서 $\Delta T = T_f - T_i$ 이다.

4.3 다변수 함수와 편미분

1. 다변수 함수 (multivariate function) : 2 개 이상의 독립 변수를 가진 함수.

   예 : $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $\quad f(x,y) = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2$.

2. 다변수 함수의 일차 편(미분) 도함수 (first partial derivative) :

함수가 $f(x,y)$ 인 경우에 일차 편도함수는

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = f_x(x,y) = f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}, \tag{4.16a}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = f_y(x,y) = f_y = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta y}. \tag{4.16b}$$

3. 다변수 함수의 이차 편(미분)도함수 (second partial derivative) :

함수가 $f(x,y)$ 인 경우에 이차 편도함수는

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_y = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y = f_{xx}(x,y) = f_{xx} \tag{4.17a}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right)_x = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_x = f_{yy}(x,y) = f_{yy}. \tag{4.17b}$$

4. 혼합 이차 편도함수 (mixed second partial derivative) :

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y\right)_x = \left(\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x}\right) = f_{xy}(x,y) = f_{xy} \tag{4.18a}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x\right)_y = \left(\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}\right) = f_{yx}(x,y) = f_{yx}. \tag{4.18b}$$

4.4 전미분

1. 전미분 (total differentials)

엔트로피 S 와 부피 V 의 함수인 내부에너지 U 를 생각하자. 엔트로피와 부피가 동시에 아주 약간 변한다고 가정할 때, 그에 의한 내부 에너지 변화 ΔU 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta U &= U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S,V), \\
&= U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S, V+\Delta V) + U(S, V+\Delta V) - U(S,V), \\
&= \left[\frac{U(S+\Delta S, V+\Delta V) - U(S, V+\Delta V)}{\Delta S}\right]\Delta S \\
&\quad + \left[\frac{U(S, V+\Delta V) - U(S,V)}{\Delta V}\right]\Delta V.
\end{aligned} \tag{4.19}$$

첫 번째 항에서 부피가 일정할 때 $\Delta S \to 0$ 인 극한을 취하고, 두 번째 항에서 엔트로피

가 일정할 때 $\Delta V \to 0$인 극한을 취하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta U\to 0}\Delta U &= \lim_{\Delta S\to 0}\left[\frac{U(S+\Delta S,V+\Delta V)-U(S,V+\Delta V)}{\Delta S}\right]\Delta S \\ &\quad + \lim_{\Delta V\to 0}\left[\frac{U(S,V+\Delta V)-U(S,V)}{\Delta V}\right]\Delta V. \end{aligned} \tag{4.20}$$

결과적으로 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\boxed{dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV.} \tag{4.21}$$

일반적으로 $f = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$로 주어질 때, f**의 전미분**은 다음과 같이 주어진다.

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_2,x_3,\cdots} dx_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_1,x_3,\cdots} dx_2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_3}\right)_{x_1,x_2,\cdots} dx_3 + \cdots, \tag{4.22}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{x_{j\neq i}} dx_i. \tag{4.23}$$

위 (4.23) 식에서 아래첨자 $x_{j\neq i}$는 변수 x_i에 대해 f를 편미분할 때, 나머지 $n-1$개의 변수들은 고정되어 있다는 것을 나타낸다.

4.5 편도함수 사이의 유용한 관계식들

1. reciprocal identity

   만약 $f = f(x, y, z)$라면,

   $$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{1}{(\partial x/\partial f)_{y,z}}} \tag{4.24}$$

2. Euler 상관 관계식 (Euler reciprocal relation)

   만약 $f = f(x, y)$라면,

   $$\boxed{\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}.} \tag{4.25}$$

   ♣ **예제** 다음 함수를 이용하여 Euler 상관관계식이 성립함을 보여라.

   $$f(x, y) = x^3 - 2xy^2. \tag{4.26}$$

3. 순환 규칙 (cyclic rule)

$z = z(x, y)$ 로 주어질 때, x 와 y 에 대한 z 의 전미분은 다음과 같다.

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy. \tag{4.27}$$

다음에 z 를 고정하고 위 식의 양변을 dx 로 나누면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$0 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z. \tag{4.28}$$

위에서 배운 reciprocal identity 를 이용하면 최종적으로 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = -1} \tag{4.29}$$

4. 연쇄 규칙 (chain rule)

f 는 r 과 θ 의 함수이고, r 과 θ 는 각각 x 와 y 의 함수라 하자. 즉, $f = f(r, \theta)$ 이고, $r = r(x, y)$, $\theta = \theta(x, y)$ 이다. 이때, f 의 r 과 θ 에 대한 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta dr + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r d\theta. \tag{4.30}$$

y 를 고정하고 양변을 dx 로 나누면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta + \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r.} \tag{4.31}$$

♣ **예제** 연쇄 규칙을 이용하여 직교 좌표 x 와 y 에 관한 $f(x, y)$ 의 편도함수 $(\partial f/\partial x)_y$ 와 $(\partial f/\partial y)_x$ 를 평면 극좌표의 도함수를 이용하여 나타내어라.

$$r = (x^2 + y^2)^{1/2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \cos\theta, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\theta, \tag{4.32}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin\theta}{r}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos\theta}{r} \tag{4.33}$$

그러므로

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \cos\theta\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta - \frac{\sin\theta}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r, \tag{4.34a}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \sin\theta\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\theta + \frac{\cos\theta}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_r. \tag{4.34b}$$

또는,

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}, \tag{4.35a}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}. \tag{4.35b}$$

♣ **과제 1** 다음 도함수를 평면 극좌표로 바꾸면 어떻게 되는가?

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} =? \tag{4.36}$$

♣ **과제 2** 질량중심 좌표 (center of mass coordinates)와 상대 좌표 (relative coordinates) :

질량이 m_1과 m_2인 두 입자로 구성되어 있는 계에 대한 질량 중심 좌표는 다음과 같이 정의된다.

$$X = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{m_1 + m_2}, \tag{4.37}$$

$$Y = \frac{m_1y_1 + m_2y_2}{m_1 + m_2}. \tag{4.38}$$

그리고 상대 좌표는 다음과 같이 정의된다.

$$x = x_2 - x_1, \tag{4.39}$$

$$y = y_2 - y_1. \tag{4.40}$$

두 입자의 좌표 (x_1, y_1)과 (x_2, y_2)에 대한 $\partial/\partial x_1$, $\partial/\partial x_2$ 그리고 $\partial/\partial y_1$, $\partial/\partial y_2$를 질량 중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 변환하라.

4.6 완전 미분과 완전 미분성에 대한 Euler 검사

1. 완전 미분

   $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $f(x,y)$가 존재한다면, $df(x,y)$는 **완전 미분 (exact differential)**이라고 한다.

$$\boxed{M(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y, \quad N(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x.} \tag{4.41}$$

즉,

$$df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x dy. \tag{4.42}$$

만약, 위 조건을 만족하는 $f(x,y)$가 존재하지 않는다면 $df(x,y)$를 **불완전 미분**이라고 한다.

2. 완전 미분성에 대한 Euler 검사

만약 $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$가 완전 미분이라면 다음 조건을 만족한다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = M(x,y), \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = N(x,y). \tag{4.43}$$

위 식의 혼합 이차편도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x, \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_y. \tag{4.44}$$

앞에서 배운 혼합 편이차 도함수의 성질에 의해 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right), \tag{4.45}$$

(4.44)와 (4.45) 식으로부터 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.} \tag{4.46}$$

위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $df(x,y)$에 대해 완전 미분성을 검사할 수 있고, 위 식을 **완전 미분성에 대한 Euler 검사 (Euler's test for exactness)**라고 한다.

♣ **예제** 다음 미분 형태가 완전 미분인지를 검사하고, 완전 미분이라면 $f(x,y)$를 구하여라.

(a) $df(x,y) = ydx + xdy$

(b) $df(x,y) = y^2dx + x^2dy$

(c) $df(x,y) = 6xy^3dx + 9x^2y^2dy$

(d) $df(x,y) = \sin ydx \cos xdy$

3. 열역학의 상태 함수에 대한 전미분은 완전 미분이다.

$$dU = TdS - PdV, \tag{4.47a}$$

$$dH = TdS + VdP, \tag{4.47b}$$

$$dA = -SdT - PdV, \tag{4.47c}$$

$$dA = -SdT + VdP. \tag{4.47d}$$

그러므로 Euler 검사를 이용하면 다음과 같은 Maxwell 관계식 (Maxwell relations)을 얻을 수 있다.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \tag{4.48a}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \tag{4.48b}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \tag{4.48c}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \tag{4.48d}$$

4.7 전미분과 다변수 함수의 극값

1. 임계점 (critical point) 또는 정지점 (stationary point)

   점 (a,b)에서 다변수 함수 $f(x,y)$의 전미분 $df(a,b)=0$일 때, 점 (a,b)를 함수 $f(x,y)$의 **임계점 (critical point)** 또는 **정지점 (stationary point)**이라고 한다.

   임의의 점 (a,b)가 함수 $f(x,y)$의 임계점이라면,

$$\begin{aligned} df(a,b) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x=a,y=b} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=a,y=b} dy \\ &= f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy = 0, \end{aligned} \tag{4.49}$$

   x와 y는 독립 변수이고, 비록 dx와 dy는 미소량이지만 0은 아니다. 그러므로 (4.49) 식이 성립하기 위해서는

$$f_x(a,b) = 0 \quad \text{그리고} \quad f_y(a,b) = 0. \tag{4.50}$$

즉, 임의의 점 (a,b) 가 함수 $f(x,y)$ 의 임계점이라면 다음 조건을 만족하여야 한다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x=a,y=b} = f_x(a,b) = 0 \quad \text{그리고} \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x=a,y=b} = f_y(a,b) = 0.} \tag{4.51}$$

2. 일반적으로 점 $\mathbf{x} = \mathbf{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 가 n 개의 독립 변수로 이루어진 함수 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 의 임계점이 되기 위해서는 $df(\mathbf{a}) = df(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 0$ 이고, 이것은 아래와 같이 n 개의 연립 방정식을 만족한다는 것을 의미한다.

$$\text{모든 } i = 1, 2, 3, \cdots n \text{ 에 대하여}$$
$$f_{x_i}(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 0 \tag{4.52}$$

♣ **예제** 다음 함수의 임계점들을 구하시오.

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - x - 6y + 10 \tag{4.53}$$

3. Hessian 검사와 극값 (extrema), 그리고 안장점 (saddle points).

점 (a,b) 가 함수 $f(x,y)$ 의 한 임계점이라고 할 때 (즉, $df(a,b) = 0$ 일 때), Δ_1 과 Δ_2 를 다음과 같이 정의한다면

$$\boxed{\Delta_1 = f_{xx}(a,b) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(a,b) f_{yy}(a,b) - \big(f_{xy}(a,b)\big)^2,} \tag{4.54}$$

$f(x,y)$ 는 임계점 (a,b) 에서 다음과 같은 네 가지 경우를 갖는다.

(i) 만약 $\Delta_1 > 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$ 이면, $f(x,y)$ 는 점 (a,b) 에서 **극소값 (local minimum)** 을 갖는다.

(ii) 만약 $\Delta_1 < 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$ 이면, $f(x,y)$ 는 점 (a,b) 에서 **극대값 (local maximum)** 을 갖는다.

(iii) 만약 $\Delta_2 < 0$ 이면, $f(x,y)$ 는 점 (a,b) 에서 **안장점 (saddle point)** 을 갖는다. (예 : $f(x,y) = x^2 + y^2 - 4xy$)

(iv) 만약 $\Delta_2 = 0$ 이면, Hessian 검사로는 극값 혹은 안장점을 갖는지 알 수 없다.

♣ **예제** 다음 함수들이 임계점에 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지 판별하여라.

(a) $f(x,y) = 2x^2 + 8xy + y^4$

(b) $f(x,y) = 2x - x^2 + 2y^2 - y^4$

(c) $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 - xy$

4. 전이상태이론 (transition state theory)과 안장점

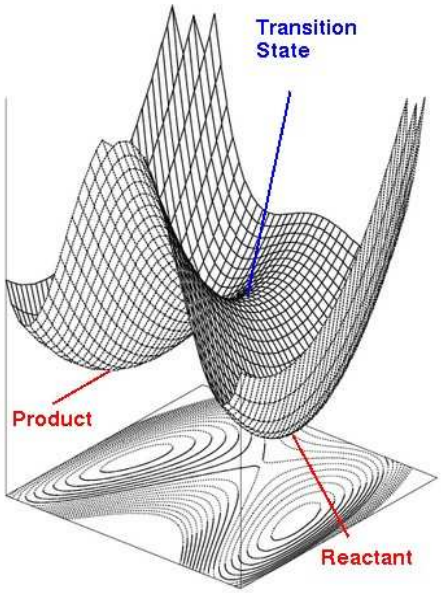


그림 4.1 – 전이상태이론과 안장점

4.8 균일함수와 Euler 정리

1. p차 균일함수 (homogeneous function of degree p)

$$\boxed{f(\lambda x_1, \lambda x_2, \cdots, \lambda x_n) = \lambda^p f(x_1, x_2, \cdots, x_n)} \tag{4.55}$$

위 식에서 λ는 매개변수이다.

♣ **예제** 다음 함수들은 몇 차 균일함수인가?

(a) $f(x,y,z) = x^2z + yz^2 + xyz$

(b) $f(x,y,z,w) = xy\sin z + \frac{x^3}{y}e^{-w^2}$

2. Euler 정리 (Euler theorem)

만약 $f(x,y,z)$가 p차 균일함수라면, 즉 $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^p f(x,y,z)$라면, 다음 식이 성립한다.

$$\boxed{pf(x,y,z) = x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z}} \tag{4.56}$$

♠ 증명

만약 $u = \lambda x$, $v = \lambda y$, 그리고 $w = \lambda z$ 로 치환하면 $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^p f(x, y, z)$ 는 다음과 같이 변환된다.

$$f(u, v, w) = \lambda^p f(x, y, z) \tag{4.57}$$

(4.57) 식을 λ 에 관해 미분하면

$$\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial \lambda} + \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial \lambda} = p\lambda^{p-1} f(x, y, z) \tag{4.58}$$

한편, $\partial u/\partial \lambda = x$, $\partial v/\partial \lambda = y$, 그리고 $\partial w/\partial \lambda = z$ 이므로, (4.58) 식은

$$p\lambda^{p-1} f(x, y, z) = x\frac{\partial f}{\partial u} + y\frac{\partial f}{\partial v} + z\frac{\partial f}{\partial w} \tag{4.59}$$

(4.59) 식은 모든 λ 에 대하여 성립해야 한다. $\lambda = 1$ 이면 $u = x$, $v = y$, 그리고 $w = z$ 이므로 (4.59) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$p\lambda^{p-1} f(x, y, z) = x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} \tag{4.60}$$

3. 내부 에너지와 Euler 정리

열역학에서 내부 에너지 U 는 엔트로피, 부피, 그리고 몰수의 함수이다. 즉,

$$U = U(S, V, n) \tag{4.61}$$

위 식에서 엔트로피, 부피, 그리고 몰수는 모두 크기변수 (extensive variable) 이고, 이 경우에 다음과 같은 식이 성립한다.

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \lambda U(S, V, n) \tag{4.62}$$

즉, 내부 에너지 (U) 는 엔트로피 (S), 부피 (V), 그리고 몰수 (n) 에 대한 1 차 균일함수이다. (4.62) 식과 Euler 정리를 이용하면 다음과 같은 식을 유도할 수 있다.

$$\boxed{U(S, V, n) = S\frac{\partial U}{\partial S} + V\frac{\partial U}{\partial V} + n\frac{\partial U}{\partial n}} \tag{4.63}$$

♣ **예제 1** $U = U(S, V, n)$ 일 때 U 의 전미분을 구하여라.

♣ **예제 2** (4.63) 식, 예제 1, 그리고 열역학 제1법칙 $dU = TdS - PdV + \mu dn$ 을 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라

$$\boxed{U = TS - PV + \mu n} \tag{4.64}$$

4.9 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법

1. 제한조건 (constraint) 이란 변수들 사이의 관계식을 의미하며 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$ (c 는 상수) 의 형태를 가지고 있다.
2. 제한조건 $g(x, y) = c$ 를 따르는 함수 $f(x, y)$ 가 점 (a, b) 에서 극값을 갖기 위해서는 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a, b) = f_x(a, b)dx + f_y(a, b)dy = 0, \tag{4.65a}$$

$$dg(a, b) = g_x(a, b)dx + g_y(a, b)dy = 0, \tag{4.65b}$$

(4.65b) 식으로부터,

$$dy = -\frac{g_x(a, b)}{g_y(a, b)}dx. \tag{4.66}$$

(4.66) 식을 (4.65a) 식에 대입하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\begin{aligned} df(a, b) &= \left[f_x(a, b) - f_y(a, b)\frac{g_x(a, b)}{g_y(a, b)}\right]dx = 0, \\ &\Rightarrow \quad f_x(a, b) = f_y(a, b)\frac{g_x(a, b)}{g_y(a, b)}. \end{aligned} \tag{4.67}$$

한편, 제한조건에 의해

$$g(a, b) = c \qquad (c\text{는 상수}) \tag{4.68}$$

이므로, (4.67) 식과 (4.68) 식을 연립하면 a 와 b 의 값을 구할 수 있다.

♣ **예제** 제한조건이 없을 때, 함수 $f(x,y) = x^2 + y^2$ 는 $x^* = y^* = 0$ 에서 극소값을 갖는다. 제한조건이 $g(x) = x + y = 6$ 로 주어질 때의 극소값 (x^*, y^*) 을 구하여라.

정답 : $x^* = y^* = 3$

3. **Lagrange 미정승수법 (Lagrange undetermined multipliers method)**

제한조건 $g(x,y) = c$ (c는 상수)를 따르는 함수 $f(x,y)$가 점 (a,b)에서 극값을 갖기 위해서는 (4.65a) 식과 (4.65b) 식과 같이 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a,b) = f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy = 0, \tag{4.69a}$$

$$dg(a,b) = g_x(a,b)dx + g_y(a,b)dy = 0, \tag{4.69b}$$

(4.69a)와 (4.69b) 식으로부터,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-f_x(a,b)}{f_y(a,b)} = \frac{-g_x(a,b)}{g_y(a,b)} \Rightarrow \frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} \tag{4.70}$$

(4.70) 식은 **Lagrange 미정승수** λ를 이용하여 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$\frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} = \lambda. \tag{4.71}$$

즉,

$$f_x(a,b) = \lambda g_x(a,b) \quad \text{그리고} \tag{4.72a}$$

$$f_y(a,b) = \lambda g_y(a,b). \tag{4.72b}$$

한편, 제한조건에 의해

$$g(a,b) = c \qquad (c\text{는 상수}) \tag{4.73}$$

이므로, (4.72a) 식, (4.72b) 식, 그리고 (4.73) 식을 연립하면 λ, a, 그리고 b의 값을 구할 수 있다.

Lagrange 미정승수에 대한 또 다른 표현은 (4.69a), (4.69b) 식과 (4.72a), (4.72b) 식으

로부터 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} d\big[f(a,b)-\lambda g(a,b)\big] &= df(a,b)-\lambda dg(a,b) \\ &= \big[f_x(a,b)-\lambda g_x(a,b)\big]dx+\big[f_y(a,b)-\lambda g_y(a,b)\big]dy=0. \end{aligned} \tag{4.74}$$

♣ **예제** 제한조건이 $g(x)=x+y=6$ 으로 주어질 때, Lagrange 미정승수법을 이용하여 $f(x,y)=x^2+y^2$ 의 극소값 (x^*,y^*) 을 구하여라.

4. 제한조건 $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)=c$ (c는 상수)을 따르는 다변수 함수 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 가 점 $(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)$ 에서 극값을 갖을 때, 점 $(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)$ 의 값은 다음 연립방정식의 해로부터 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} f_{x_1}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)-\lambda g_{x_1}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*) &= 0, \\ f_{x_2}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)-\lambda g_{x_2}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*) &= 0, \\ &\vdots \\ f_{x_n}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)-\lambda g_{x_n}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*) &= 0. \end{aligned} \tag{4.75}$$

Lagrange 미정승수 λ는 아래의 제한조건을 이용하여 제거할 수 있다.

$$g(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)=c. \tag{4.76}$$

한편, 극값에서

$$df(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)=\sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)dx_i=0, \tag{4.77}$$

이고, 제한조건도

$$dg(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)=\sum_{i=1}^{n} g_{x_i}(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)dx_i=0, \tag{4.78}$$

이므로, (4.77) 식과 (4.78) 식을 Lagrange 미정승수와 결합하면 (4.75) 식에 대한 또 다

른 표현은 다음과 같다.

$$d\big(f(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)\big) = \sum_{i=1}^{n} \Big[f_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) \Big] dx_i = 0. \tag{4.79}$$

5. $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c_1$ (c_1 은 상수), $h(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c_2$ (c_2 는 상수) 등 두 개의 제한조건들을 따르는 다변수 함수 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 가 점 $(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$ 에서 극값을 갖을 때, 점 $(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)$ 의 값은 다음 연립방정식의 해로부터 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
f_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_1}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0, \\
f_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_2}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0, \\
&\vdots \\
f_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_n}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) &= 0,
\end{aligned} \tag{4.80}$$

위 식에서 λ 와 β 는 Lagrange 미정승수들이다. 한편, 극값에서

$$df(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) dx_i = 0, \tag{4.81}$$

이고, 제한조건들도

$$dg(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} g_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) dx_i = 0, \tag{4.82}$$

이고

$$dh(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) = \sum_{i=1}^{n} h_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) dx_i = 0, \tag{4.83}$$

이므로, (4.81) 식, (4.82) 식, 그리고 (4.83) 식을 Lagrange 승수들과 결합하면 (4.80) 식에 대한 또 다른 표현은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
&d\big(f(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*)\big) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \Big[f_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \lambda g_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) - \beta h_{x_i}(x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*) \Big] dx_i = 0.
\end{aligned} \tag{4.84}$$

4.10 l'Hôpital의 법칙

1. L'Hôpital의 법칙 : 만약 한 지수의 분자, 분모가 어떤 극한에서 동시에 0에 수렴하거나 혹은 무한대로 발산하는 경우에, 그 지수의 극한은 분자, 분모 각각의 도함수의 극한에 대한 지수값과 같다.

$$\boxed{\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.} \tag{4.85}$$

위 식은 $x\to\infty$인 경우에도 성립한다.

♣ **예제** 다음 극한을 구하여라.

(a)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$$

(b)

$$\lim_{x\to\infty}x^3e^{-x}$$

(c)

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

제 5 장

적분학

5.1 적분의 정의

1. 적분 (integration) :

$$\boxed{F(x) = \int_a^x f(x)dx = \int dx f(x)} \tag{5.1}$$

위 식에서 $F(x)$ 를 적분 (integral) 혹은 적분함수라 하고, $f(x)$ 를 피적분함수 (integrand) 라고 한다.

2. 부정적분과 정적분

(a) 부정적분 (indefinite integral)

$$\int f(x)dx = F(x) + C. \tag{5.2}$$

(b) 정적분 (definite integral)

$$\int_a^b f(x)dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a). \tag{5.3}$$

5.2 일반적인 적분 방법

1.

$$\int du(x) = u(x) + C \tag{5.4}$$

2.
$$\int \frac{\Delta H}{RT^2} dT = -\frac{\Delta H}{RT} + C \tag{5.5}$$

3.
$$\int \frac{dx}{x} = \int d(\ln x) = \ln x + C \tag{5.6}$$

♣ **예제 1** 기체가 등온 가역 팽창하는 경우에 외부에 하는 일은 다음 식과 같이 주어진다.
$$w = \int \delta w_{\text{rev}} = -\int P dV \tag{5.7}$$
이상 기체의 부피가 V_1 에서 V_2 로 팽창하는 경우에 이상 기체가 외부에 하는 일을 구하여라.

♣ **예제 2** 다음은 일차 반응에 대한 반응식이다. 농도 $[A]$ 를 시간에 대한 함수로 나타내어라. 단, 초기 농도는 $[A]_0$ 라고 한다.

4.
$$\int \sin kx \mathrm{d}x = -\frac{1}{k}\cos kx + C. \tag{5.8}$$

5.3 특별한 적분 방법

1. 치환법 (algebraic substitution)

   $\int 7x(1-x^2)^5 dx$ 을 구하여라.

$$\begin{aligned} &u = 1 - x^2 \text{로 치환하면, } du = -2x \\ &\int 7x(1-x^2)^5 dx = -\frac{7}{2}\int u^5 du = -\frac{7}{12}u^6 + C = -\frac{7}{12}(1-x^2)^6 + C. \end{aligned} \tag{5.9}$$

♣ **예제 1** 다음 적분을 구하여라.

(a) $\int \frac{dV}{(V-nb)}$

(b) $\int 2\sin^2 x \cos x \mathrm{d}x$

2. 삼각함수 변환법 (trigonometric transformation))

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x dx &= \int \frac{1}{2}(1-\cos 2x)dx \\ &= \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \cos 2x dx \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin 2x + C. \end{aligned} \tag{5.10}$$

♣ **예제** 다음 적분을 구하여라.

$$\int \cos^3 2x \mathrm{d}x$$

3. 부분 분수법 (partial fractions)

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(a-x)(b-x)} &= \int \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{a-x} - \frac{1}{b-x}\right)dx \\ &= \frac{1}{b-a}\left[\int \frac{dx}{a-x} - \int \frac{dx}{b-x}\right] \\ &= \frac{1}{b-a}\big[-\ln(a-x) + \ln(b-x)\big] \\ &= \frac{1}{b-a}\ln\frac{(b-x)}{(a-x)} + C. \end{aligned} \tag{5.11}$$

♣ **예제** 2차 화학 반응 유형 중의 하나는 다음과 같이 서로 다른 두 종류의 반응물 A와 B를 포함한다.

$$A + B \xrightarrow{k} P$$

위 반응이 A와 B 각각에 대하여 1차 반응이라면, 반응 속도식은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k[A][B] \tag{5.12}$$

반응물들의 손실 속도가 같음에 주목하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$[A]_0 - [A] = [B]_0 - [B] \Rightarrow [B] = [B]_0 - [A]_0 + [A] = \Delta + [A] \tag{5.13}$$

(7.26) 식에서 $[A]_0$와 $[B]_0$는 각각 A와 B의 초기 농도이며, $\Delta = [B]_0 - [A]_0$ (단, $[B]_0 > [A]_0$)이다. (7.26) 식을 (7.25) 식에 대입하면 다음과 같은 $[A]$에 관한 속도식이 얻어진다.

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = k[A](\Delta + [A]) \tag{5.14}$$

위 식을 적분하여 농도 $[A]$ 를 시간에 대한 함수로 나타내어라.

4. 부분 적분법 (integration by parts)

$$\begin{aligned} & d(uv) = udv - vd \\ & \Rightarrow udv = d(uv) - vdu \\ & \Rightarrow \int udv = \int d(uv) - \int vdu = uv - \int vdu. \end{aligned} \tag{5.15}$$

♣ **예제** 다음 부정적분을 구하여라.

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin bx dx &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx dx \\ &= \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \left(\frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx dx \right) \\ &\Rightarrow (a^2 + b^2) \int e^{ax} \sin bx dx = a e^{ax} \sin bx - b e^{ax} \cos bx \\ \therefore \quad & \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C \end{aligned} \tag{5.16}$$

5.4 다변수 함수의 적분

(1) 선적분 또는 경로적분

1. 어떤 미분 형태 $df(x, y)$ 가 다음과 같이 주어진다.

$$df(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy \tag{5.17}$$

위의 미분 형태 $df(x, y)$ 를 다음과 같이 점 (x_0, y_0) 부터 점 (x_1, y_1) 까지 적분하려고 한다.

$$\int_{x_0, y_0}^{x_1, y_1} df(x, y) = \int_{x_0, y_0}^{x_1, y_1} [M(x, y)dx + N(x, y)dy] \tag{5.18}$$

그러나 위 적분은 잘 정의되어 있지 않고 적분을 할 수가 없다. 일변수 함수의 경우에는 적분 경로가 명확히 주어지고, 두 점만 주어지면 두 점을 연결하는 x 축을 따라 적분이 가능하다. 그러나 이변수 함수 이상의 다변수 함수에서는 두 점을 연결하는 수 많은 서로 다른 경로들이 존재한다. 그러므로 이변수 함수 이상의 다변수 함수의 적분에 있어서는 두 점을 연결하는 경로를 명시하고 그 경로에 따라 적분하는 **선적분 (line integral)** 또는 **경로적분 (path integral)** 을 해야한다.

예를 들면, (5.18) 식과 같은 이변수 함수의 적분의 경우에 점 (x_0, y_0) 부터 점 (x_1, y_1) 을 연결하는 경로 C 를 명시하고, 다음과 같은 선적분을 한다.

$$\int_C df(x,y) = \int_C [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \tag{5.19}$$

2. $x-y$ 평면에서 곡선 C 는 x 의 함수로 y 를 지정하거나, 반대로 y 의 함수로 x 를 지정한다. 그러며 주어진 곡선에 대해, 다음과 같은 식이 성립하고

$$y = y(x) \tag{5.20}$$

$$x = x(y), \tag{5.21}$$

(5.33) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\int_C df(x,y) = \int_C [M(x,y(x))dx + N(x(y),y)dy] \tag{5.22}$$

♣ **예제 1** 다음 선적분의 값을 구하여라.

$$\int_C df(x,y) = \int_C [(2x+3y)dx + (3x+4y)dy], \tag{5.23}$$

위 식에서 곡선 C 는 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 직선 $y = 2x+3$ 을 의미한다.

♣ **예제 2** 다음 선적분의 값을 구하여라.

$$\int_C df(x,y) = \int_C [(2x+y)dx + (2x+4y)dy], \tag{5.24}$$

위 식에서 곡선 C 는 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 직선 $y = 2x+3$ 을 의미한다.

(2) 완전 미분의 선적분

1. 만약 $df(x,y)$ 가 완전 미분이라면, $\int_C df(x,y)$ 의 선적분은 적분 경로의 시작점과 최종점에만 의존하고 두 점을 연결하는 경로에는 의존하지 않는다. 또한, $df(x,y)$ 의 부정적분이 $f(x,y)+C$ 로 주어진다면 선적분의 값은 최종점의 $f(x,y)$ 의 값에서 시작점의 $f(x,y)$ 의 값을 뺀 값으로 주어진다. 즉, **완전 미분의 선적분은 경로에 의존하지 않는다.**

$$\begin{aligned}\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} df(x,y) &= \int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \\ &= \int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy\right] \\ &= \Big[f(x,y)\Big]_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} \\ &= f(x_1,y_1) - f(x_0,y_0) \\ &= \Delta f. \end{aligned} \tag{5.25}$$

♣ **예제 3** 예제 1은 $\int_C df(x,y) = \int_C[(2x+3y)dx + (3x+4y)dy]$ 의 선적분을 구할 때, 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 직선 $y = 2x+3$ 을 이용했다. $df(x,y) = (2x+3y)dx + (3x+4y)dy$ 가 완전 미분임을 보이고, 이를 이용하여 경로와 관계없이 적분하여라.

$$\begin{aligned}\int_C df(x,y) &= \int_C [(2x+3y)dx + (3x+4y)dy] \\ &= \Big[x^2 + 3xy + 2y^2\Big]_{(0,3)}^{(2,7)} = 126. \end{aligned} \tag{5.26}$$

2. 완전 미분의 선적분은 경로에 의존하지 않으므로 적분하기 편리한 임의의 경로를 사용할 수 있다. 점 (x_0,y_0) 부터 점 (x_1,y_1) 을 연결하는 적분하기 편리한 경로로는 점 (x_0,y_0) 부터 점 (x_1,y_0) 까지 연결한 후에 다시 점 (x_1,y_0) 부터 점 (x_1,y_1) 까지 연결하는 경로가 있다. 즉, 이 경로 C_1 은 다음과 같다.

   위 경로를 따른 적분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\boxed{\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} df(x,y) = \int_{x_0}^{x_1} M(x,y_0)dx + \int_{y_0}^{y_1} N(x_1,y)dy.} \tag{5.27}$$

♣ **예제 4** 예제 1에서 $\int_C df(x,y) = \int_C[(2x+3y)dx + (3x+4y)dy]$ 의 선적분을 구할

때, 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 직선 $y=2x+3$ 을 이용했다. 새로운 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,3)$ 연결하고 다시 점 $(2,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 경로를 택할 때의 선적분 값을 구하여라.

$$\begin{aligned}\int_C df(x,y) &= \int_{(0,3)}^{(2,3)}[2x+3\times 3]dx+\int_{(2,3)}^{(2,7)}[3\times 2+4y]dy \\ &= \Big[x^2+9x\Big]_0^2+\Big[6y+2y^2\Big]_3^7=126. \end{aligned} \tag{5.28}$$

♣ **예제 5** 예제 3에서 $\int_C df(x,y)=\int_C[(2x+y)dx+(2x+4y)dy]$ 의 선적분을 구할 때, 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 직선 $y=2x+3$ 을 이용했다. 새로운 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,3)$ 연결하고 다시 점 $(2,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 경로를 택할 때의 선적분 값을 구하여라.

$$\begin{aligned}\int_C df(x,y) &= \int_{(0,3)}^{(2,3)}[2x+3]dx+\int_{(2,3)}^{(2,7)}[2\times 2+4y]dy \\ &= \Big[x^2+3x\Big]_0^2+\Big[4y+2y^2\Big]_3^7=106. \end{aligned} \tag{5.29}$$

3. 열역학에서 상태함수의 미분 형태는 완전미분이고, 따라서 그 변화량은 경로에 상관없이 초기상태와 최종상태에 의해서 결정된다.

   • Hess의 법칙 : 화학 반응에서 엔탈피 변화는 그 반응이 한 단계로 일어나든 여러 단계로 일어나든 관계없이 생성물과 반응물의 엔탈피 차이에만 의존한다.

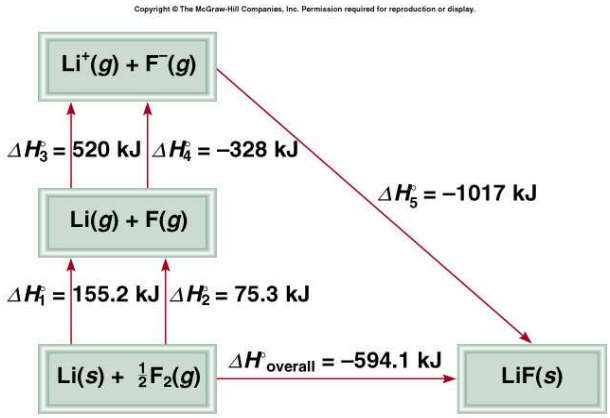


그림 5.1 – Born-Haber 순환에 대한 Hess의 법칙

   • 이상기체에서 엔트로피의 변화량

이상기체로 이루어진 계에서 엔트로피의 미분형태는 다음과 같다.

$$d\bar{S} = \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \qquad (C_V \text{ 와 } R \text{은 상수}) \tag{5.30}$$

계가 $(T_0, \bar{V}_0)$에서 $(T_1, \bar{V}_1)$으로 변할 때, 엔트로피의 변화량 $\Delta\bar{S}$은?

상태함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 그 변화량은 경로에 관계없다. 즉, 초기 경로를 $(T_0, V_0) \to (T_1, V_0)$, 그리고 다음 경로를 $(T_1, V_0) \to (T_1, V_1)$으로 정해도 그 값은 변하지 않는다. 그러므로 $\Delta\bar{S}$는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta\bar{S} &= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} d\bar{S} \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] + \int_{(T_1,V_0)}^{(T_1,V_1)} \left[\frac{\bar{C}_V}{T}dT + \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V}\right] \\
&= \int_{(T_0,\bar{V}_0)}^{(T_1,\bar{V}_0)} \frac{\bar{C}_V}{T}dT + \int_{(T_1,V_0)}^{(T_1,V_1)} \frac{R}{\bar{V}}d\bar{V} \\
&= \bar{C}_V \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + R\ln\left(\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_0}\right).
\end{aligned} \tag{5.31}$$

4. 상태함수와 순환적분 (cyclic integral)

경로의 초기점과 최종점이 같은 선적분을 **순환적분**이라 하며 다음과 같은 기호로 나타낸다.

$$\oint df(x,y) \tag{5.32}$$

만약 $df(x,y)$가 완전 미분이라면 순환적분은 항상 0이다.

$$\oint df(x,y) = 0. \tag{5.33}$$

열역학에서 상태함수의 미분 형태는 완전 미분이므로 상태함수의 미분 형태의 순환적분은 항상 0이 된다. 즉,

$$\oint dS = \oint dU = 0. \tag{5.34}$$

(5.34) 식은 열역학에서 임의의 함수의 미분 형태가 주어질 때 이 함수가 상태함수인지 아닌지를 판별하기 위하여 사용된다.

- 열역학에서 δq 와 δw 는 경로함수이므로,

$$\oint \delta q \neq 0 \qquad \text{이고} \qquad \oint \delta w \neq 0. \tag{5.35}$$

- Carnot 순환 (Carnot cycle)

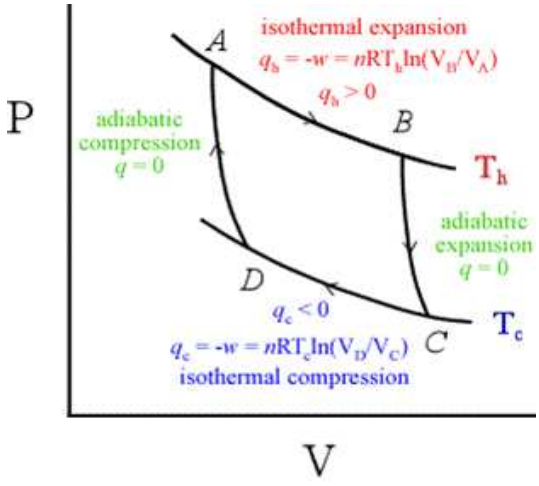


그림 5.2 – Carnot 순환

5. 적분인자 (integrating factor)

아래에 주어진 $du(x,y)$ 가 완전 미분이 아닐 때

$$du(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy, \tag{5.36}$$

만약 다음과 같이 주어지는 $df(x,y)$ 가 완전 미분이라면

$$df(x,y) \equiv g(x,y)du(x,y) = g(x,y)M(x,y)dx + g(x,y)N(x,y)dy, \tag{5.37}$$

$g(x,y)$ 를 **적분인자**라고 한다.

♣ **예제 1** $du(x,y) = 2y^4dx + 4xy^3dy$ 주어질 때, 적분인자와 적분인자를 가했을 때 얻어지는 완전 미분의 부정적분을 구하여라.

열역학에서 등온 가역 과정의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS = \frac{\delta q_{rev}}{T}, \tag{5.38}$$

이 때, $1/T$ 는 적분인자로서 불완전 미분인 δq 를 완전 미분인 dS 로 변환한다. 결론적으로,

$$\oint dS = \oint \frac{\delta q_{rev}}{T} = 0. \tag{5.39}$$

5.5 이중적분과 삼중적분

1. 이중적분 (Double integral) :

$$\int\int f(x,y)dxdy \tag{5.40}$$

2. 삼중적분 (Triple integral) :

$$\int\int\int f(x,y,z)dxdydz \tag{5.41}$$

♣ **예제** 다음 적분을 구하여라.

(a) $\int_0^R \int_0^{2\pi} r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$

(b) $\int_0^R \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$

5.6 야코비 행렬식 (Jacobians)

(1) 이차원 야코비 행렬식

1. 만약 u 와 v 가 임의의 좌표쌍이고 다음과 같이 주어진다면

$$\begin{aligned} x &= x(u,v) \\ y &= y(u,v) \end{aligned}$$

이차원 (x,y) 좌표계의 면적소 da 를 (u,v) 좌표계의 면적소로 변환은 야코비 행렬식을

이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$da = dxdy = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}dudv. \tag{5.42}$$

위 식에서 이차원 야코비 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v \end{vmatrix}. \tag{5.43}$$

♣ **예제** 이차원 야코비 행렬식을 이용하여 직교좌표계의 면적소 da를 평면 극좌표를 이용하여 나타내어라.

$$da = dxdy = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}drd\theta = \begin{vmatrix} \partial x/\partial r & \partial x/\partial \theta \\ \partial y/\partial r & \partial y/\partial \theta \end{vmatrix} drd\theta = rdrd\theta. \tag{5.44}$$

2. 이중적분에서 이차원 야코비 행렬식을 이용한 직교좌표의 평면 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\int\int f(x,y)dxdy = \int\int f(r,\theta)\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}drd\theta, \tag{5.45}$$

♣ **예제** 평면 극좌표를 이용하여 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}dxdy$의 값을 구하여라.

(2) 삼차원 야코비 행렬식

1. 만약 u, v, 그리고 w가 임의의 좌표쌍이고 다음과 같이 주어진다면

$$\begin{aligned} x &= x(u,v,w) \\ y &= y(u,v,w) \\ z &= z(u,v,w), \end{aligned} \tag{5.46}$$

삼차원 (x,y,z) 좌표계의 부피소 $d\tau$를 (u,v,w) 좌표계의 부피소로 변환은 야코비 행렬

식을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$d\tau = dxdydz = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}dudvdw. \tag{5.47}$$

위 식에서 삼차원 야코비 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v & \partial x/\partial w \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v & \partial y/\partial w \\ \partial z/\partial u & \partial z/\partial v & \partial z/\partial w \end{vmatrix}. \tag{5.48}$$

♣ **예제** 삼차원 야코비 행렬식을 이용하여 직교좌표계의 부피소 da 를 구형 극좌표를 이용하여 나타내어라.

$$d\tau = dxdydz = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)}drd\theta d\phi = \begin{vmatrix} \partial x/\partial r & \partial x/\partial\theta & \partial x/\partial\phi \\ \partial y/\partial r & \partial y/\partial\theta & \partial y/\partial\phi \\ \partial z/\partial r & \partial z/\partial\theta & \partial z/\partial\phi \end{vmatrix} drd\theta d\phi \tag{5.49}$$

$$= r^2\sin\theta drd\theta d\phi. \tag{5.50}$$

2. 삼중적분에서 삼차원 야코비 행렬식을 이용한 직교좌표의 구형 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \int\int\int f(x,y,z)dxdydz &= \int\int\int f(r,\theta,\phi)\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)}drd\theta d\phi, \\ &= \int\int\int f(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta drd\theta d\phi. \end{aligned} \tag{5.51}$$

♣ **예제** 구형 극좌표를 이용하여 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2-z^2}dxdydz$ 의 값을 구하여라.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2-z^2}dxdyxz &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)}drd\theta d\phi, \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}r^2\sin\theta drd\theta d\phi, \\ &= \pi^{3/2} \end{aligned} \tag{5.52}$$

제 6 장

무한급수와 Fourier 변환

6.1 유한급수와 무한급수

1. 급수는 유한한 수의 항들의 합 또는, 무한한 수의 항들의 합0이다.

   (a) 유한급수 (finite series) : 유한급수는 유한한 수의 항들의 합0이다.

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i. \tag{6.1}$$

   (b) 무한급수 (infinite series) : 무한급수는 무한한 수의 항들의 합0이다.

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i. \tag{6.2}$$

6.2 산술급수, 기하급수, 그리고 산술기하급수

1. 산술급수 (arithmetic series)

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n = \frac{1}{2}n(n+1). \tag{6.3}$$

2. 기하급수 (geometric series)

$$S_n = a + ax + ax^2 + \cdots + ax^{n-1} = a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big). \tag{6.4}$$

(a) 만약 $x = 1$,

$$S_n = \lim_{x\to 1} a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big) = an. \tag{6.5}$$

(b) 만약 $|x| < 1$ 이고 $n \to \infty$,

$$S = \lim_{n\to\infty} a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big) = \frac{a}{1-x}. \tag{6.6}$$

3. 산술기하급수 (arithmetic-geometric series)

$$\begin{aligned} S_n &= ax + 2ax^2 + 3ax^3 + \cdots + nax^n, \\ &= ax(1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}), \\ &= ax\frac{d}{dx}(x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n), \\ &= ax\frac{d}{dx}\left(\frac{x - x^{n+1}}{1-x}\right), \\ &= ax\left(\frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}\right). \end{aligned} \tag{6.7}$$

만약 $|x| < 1$ 이고 $n \to \infty$,

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\Big(\frac{x - x^{n+1}}{1-x}\Big)\right), \\ &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\Big(\frac{x}{1-x}\Big)\right), \\ &= \frac{ax}{(1-x)^2}. \end{aligned} \tag{6.8}$$

♣ **예제** Planck 분포

진동수가 ν 인 광자 한 개가 가지고 있는 에너지는 $h\nu$ 이다. 그러므로 n 개의 광자가 존재하는 경우에 에너지는 $E_n = nh\nu$ 이고, 그 n 개의 광자가 존재할 확률 p_n 은 다음과 같이 주어진다.

$$p_n = \frac{e^{-E_n/k_BT}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-E_N\ k_BT}} = \frac{e^{-nh\nu/k_BT}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/k_BT}} \tag{6.9}$$

이 때, 평균에너지는 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} E_n p_n \\ &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-nh\nu/k_BT}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/k_BT}} \end{aligned} \tag{6.10}$$

위 (6.10) 식의 분자, 분모에 있는 무한급수의 수렴 값을 구하고 이를 이용하여 $\langle E\rangle$ 를 간단하게 나타내어라.

(풀이)

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-nh\nu/k_BT}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/k_BT}} \\
&= \frac{h\nu e^{-h\nu/k_BT} + 2h\nu e^{-2h\nu/k_BT} + \cdots + nh\nu e^{-nh\nu/k_BT} + \cdots}{1 + e^{-h\nu/k_BT}x + e^{-2h\nu/k_BT} + \cdots + e^{-nh\nu/k_BT} + \cdots}, \\
&= \frac{h\nu x + 2h\nu x^2 + \cdots + nh\nu x^n + \cdots}{1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots}, \qquad (x \equiv e^{-h\nu/k_BT}) \\
&= h\nu \frac{x + 2x^2 + \cdots + nx^n + \cdots}{1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots}, \\
&= h\nu \frac{x}{1-x}, \\
&= h\nu \frac{e^{-h\nu/k_BT}}{1 - e^{-h\nu/k_BT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_BT} - 1}.
\end{aligned} \tag{6.11}$$

6.3 무한급수의 수렴과 발산

1. 무한급수의 수렴 (convergence of an infinite series)

   (a) 무한 기하급수의 수렴

$$S = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (\text{단, } |x| < 1). \tag{6.12}$$

   (b) 무한 산술-기하급수의 수렴

$$S = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (\text{단, } |x| < 1). \tag{6.13}$$

   (c) 일반 급수의 수렴

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2. \tag{6.14}$$

   (d) 아래에 주어진 급수는 $p > 1$ 일 때 수렴한다.

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots . \tag{6.15}$$

(e) 다음과 같이 주어지는 급수는 항상 수렴한다.

$$\begin{aligned}&\frac{1}{a(a+1)}+\frac{1}{(a+1)(a+2)}+\frac{1}{(a+2)(a+3)}+\frac{1}{(a+n-1)(a+n)}+\cdots\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n}\\&=\frac{1}{a}.\end{aligned}\tag{6.16}$$

위 식에서 $a>0$ 이다.

2. 무한급수의 발산 (divergence of an infinite series)

(a) 산술급수의 발산

$$S=1+2+3+\cdots.\tag{6.17}$$

(b) 조화급수 (harmonic series)

$$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}.\tag{6.18}$$

6.4 무한급수의 수렴 여부에 대한 판정법

1. 적분판정법 (integral test)

급수의 항들을 나타내기 위하여 다음과 같은 함수를 사용할 수 있는 경우에

$$a_n=f(n)\tag{6.19}$$

만약 다음과 같은 부정적분이 수렴한다면

$$\int_1^{\infty}f(x)dx,\tag{6.20}$$

그 급수는 수렴한다.

♣ **예제 1** 적분판정법을 이용하여 다음 조화급수의 수렴 여부를 판정하여라.

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots\tag{6.21}$$

(풀이)

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}\cdots+>\int_1^\infty \frac{1}{x}dx=\Big[\ln x\Big]_1^\infty=\infty, \tag{6.22}$$

이므로 **조화급수는 발산한다.**

♣ **예제 2** 적분판정법을 이용하여 다음 급수의 수렴 여부를 판정하여라.

$$\sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-J(J+1)\hbar\omega/k_BT} \tag{6.23}$$

위 식에서 $\hbar$, ω, k_B, 그리고 T는 상수이다.

2. 비교판정법 (comparison test)

   만약 임의의 급수의 각 항들이 수렴한다고 알려진 급수의 해당되는 각 항보다 작다면 그 급수는 수렴한다. 반대로, 만약 임의의 급수의 각 항들이 발산한다고 알려진 급수의 해당되는 각 항보다 크다면 그 급수는 수렴한다.

   ♣ **예제** 비교판정법을 이용하여 다음 급수의 수렴 여부를 판정하여라.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n}=\frac{2}{1}+\frac{3}{2}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}+\cdots. \tag{6.24}$$

3. 비판정법 (ratio test)

   양수인 항들을 갖고 있는 급수나 음수인 항들을 갖고 있는 급수의 이웃하는 두 항에 대하여 다음과 같은 극한을 정의할 때

$$r=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|, \tag{6.25}$$

   만약 $r<1$이면 그 급수는 수렴하고, 만약 $r>1$이면 그 급수는 수렴한다. 만약 $r=1$이면 비판정법으로는 수렴 여부를 알 수 없고 다른 판정법을 사용하여야 한다.

   ♣ **예제** 비판정법을 이용하여 다음 급수의 수렴 여부를 판정하여라.

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+\cdots \tag{6.26}$$

(풀이)

$$a_n = \frac{n}{2^n} \tag{6.27}$$

이므로, 이웃하는 두 항의 비는

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2n}\right| = \frac{1}{2} < 1. \tag{6.28}$$

이고, 이 급수는 수렴한다.

4. 교대급수판정법 (alternating series test)

교대급수는 다음과 같이 정의된다.

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots \tag{6.29}$$

교대급수가 다음의 세 조건을 만족하면 수렴한다.

(a) $a_n > 0$

(b) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

(c) 임의의 정수 N에 대하여 $a_N \geq a_{N+1}$

♣ **예제 1** 다음 교대급수가 수렴하는지 판별하여라.

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}. \tag{6.30}$$

♠ **참고**

다음과 같은 기하급수가 있을 때

$$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots = \frac{1}{1+x}, \tag{6.31}$$

위 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{1}{1+x}dx &= \int_0^x (1 - x + x^2 - x^3\cdots)dx,\\ \Rightarrow \ln(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4\cdots.\end{aligned} \tag{6.32}$$

만약 $x = 1$ 이면,

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \tag{6.33}$$

♣ **예제 2** 다음 급수는 수렴하는가?

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+3}{n(n+1)} \tag{6.34}$$

6.5 함수항 급수

1. 함수항 급수 (functional series)

   각 항이 상수와 함수의 곱으로 이루어진 급수로, 그 정의는 다음과 같다.

$$\boxed{f(x) = a_0 g_0(x) + a_1 g_1(x) + a_2 g_2(x) + a_3 g_3(x) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n g_n(x).} \tag{6.35}$$

   위 식에서 상수 a_0, a_1, a_2, a_3, $\cdots$ 을 **급수의 계수 (the coefficients of the series)** 라고 하고, 함수 $g_0(x)$, $g_1(x)$, $g_2(x)$, $g_3(x)$, $\cdots$ 을 **바탕함수 (basis functions)** 또는 **기저함수**라고 한다.

2. 함수항 급수의 예

$$f(x) = \frac{2L}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \frac{2L}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{4\pi} \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) + \cdots \tag{6.36}$$

3. 함수항 급수와 양자역학 임의의 파동함수는 바탕함수의 선형결합에 의해 표현된다.

$$\Psi(x) = \sum_n c_n \phi_n(x) \tag{6.37}$$

   1차원 상자 속 입자의 바탕함수 $\phi_n(x)$ 는 다음과 같다.

$$\phi_n(x) = \left(\frac{1}{L}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{6.38}$$

(1) 거듭제곱 급수 (멱급수)

1. 거듭제곱 급수 (power series) 혹은 멱급수의 정의

$$\boxed{f(x) = a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + a_3(x-h)^3 + \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.} \tag{6.39}$$

2. 거듭제곱 급수의 수렴 : 만약 임의의 함수가 일정한 구간에서 급수에 의해 표현된다면, 그 급수는 그 구간에서 수렴해야 할 뿐만 아니라 그 구간 내의 임의의 x 값에 대하여 함수의 값으로 수렴해야 한다.

3. 수렴구간 (interval of convergence)은 거듭제곱 급수가 수렴하는 x의 구간으로 비판정법을 사용하여 거듭제곱 급수의 수렴구간을 구할 수 있다.

   (a) 다음과 같은 경우에 거듭제곱 급수는 구간 내의 임의의 x 값에 대하여 수렴한다.

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| < 1 \Rightarrow |x| < \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \tag{6.40}$$

   (b) 다음과 같은 경우에 거듭제곱 급수는 구간 내의 임의의 x 값에 대하여 발산한다.

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| > 1 \Rightarrow |x| > \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \tag{6.41}$$

   (c) 구간의 양 끝점, 즉

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = 1 \Rightarrow |x| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \tag{6.42}$$

   에서는 비판정범으로는 수렴 여부를 알 수 없고 다른 판정법을 이용하여야 한다.

♣ **예제 1** 다음 거듭제곱 급수에 대하여 x의 수렴구간을 구하여라.

$$f(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots . \tag{6.43}$$

수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면,

$$|x| < \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \Rightarrow -1 < x < 1. \tag{6.44}$$

한편, 수렴구간의 양 끝점 $x = \pm 1$에서는 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법이

필요하다. $x = 1$ 일 때,

$$f(1) = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots , \tag{6.45}$$

발산한다. $x = -1$ 일 때,

$$f(-1) = 1 - 2 + 3 - 4 + \cdots , \tag{6.46}$$

발산한다. 그러므로 수렴구간은 $-1 < x < 1$ 이다.

♣ **예제 2** 다음 거듭제곱 급수에 대하여 x 의 수렴구간을 구하여라.

$$f(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 + \frac{1}{4}(x-1)^4 + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n} + \cdots . \tag{6.47}$$

수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면,

$$\begin{aligned} r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n(x-1)^{n+1}/(n+1)}{(-1)^{n-1}(x-1)^n/n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}(x-1)\right| = |x-1| < 1, \\ &\Rightarrow \quad 0 < x < 2. \end{aligned} \tag{6.48}$$

한편, 수렴구간의 양 끝점 $x = 0$ 과 $x = 2$ 에서는 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법이 필요하다.

$x = 0$ 일 때,

$$f(0) = -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots , \tag{6.49}$$

발산한다. $x = 2$ 일 때,

$$f(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots , \tag{6.50}$$

수렴한다. 그러므로 수렴구간은 $0 < x \leq 2$ 이다.

(2) Maclaurin 급수

임의의 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 거듭제곱 급수에 의해 나타내는 경우,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots \tag{6.51}$$

위 식으로부터

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \cdots + a_nx^n + \cdots \Rightarrow a_0 = f(0),\\
f'(x) &= a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots \Rightarrow a_1 = f'(0),\\
f''(x) &= 2a_2 + 3\cdot 2a_3x \cdots + n\cdot(n-1)a_nx^{n-2} + \cdots \Rightarrow a_2 = \frac{f''(0)}{2\cdot 1} = \frac{f''(0)}{2!},\\
f^{(3)}(x) &= 3\cdot 2a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-2} + \cdots \Rightarrow a_3 = \frac{f^{(3)}(0)}{3\cdot 2\cdot 1} = \frac{f^{(3)}(0)}{3!},\\
f^{(n)}(x) &= n!a_n + (n+1)!a_{n+1}x + \cdots \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.
\end{aligned}$$

위에서 구한 계수의 값들을 다시 (6.51) 식에 대입하면 다음과 같은 Maclaurin 급수를 얻는다.

$$\boxed{f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots .} \tag{6.52}$$

♣ **예제 1.** 함수 $f(x) = e^x$ 를 Maclaurin 급수로 전개하여라.

♣ **예제 2.** 함수 $f(x) = e^{-x}$ 를 Maclaurin 급수로 전개하여라. (그림 6.1 참조)

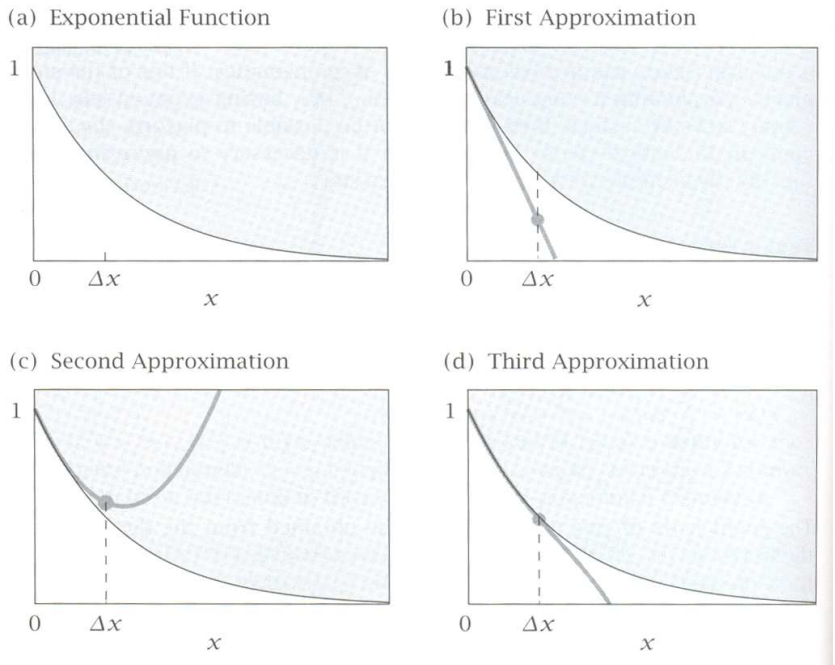


Figure 4.2 Use the Taylor series to find values of $f(x) = e^{-x}$ for $x = \Delta x$ near $x = 0$. (a) The first term in the Taylor series is $f(0) = 1$. (b) The gray line is the first approximation, $f(x) \approx 1 - x$. (c) The second approximation is $f(x) \approx 1 - x + x^2/2$. (d) The third approximation is $f(x) \approx 1 - x + (x^2/2) - (x^3/6)$.

그림 6.1 – $f(x) = e^{-x}$ 를 Maclaurin 급수로 전개할 때의 그래프

♣ **예제 3.** 함수 $f(x) = \sin x$ 를 Maclaurin 급수로 전개하여라.

♣ **예제 4.** 예제 3을 이용하여 다음 극한을 구하여라.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \tag{6.53}$$

♣ **예제 5.** $T \to \infty$ 일 때, Maclaurin 급수를 이용하여 다음 극한을 구하여라.

$$\bar{C}_V = 3R\Big(\frac{\Theta_E}{T}\Big)^2 \frac{e^{-\Theta_e/T}}{(1-e^{-\Theta_E/T})^2} \tag{6.54}$$

(3) Taylor 급수

임의의 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 거듭제곱 급수에 의해 나타내는 경우,

$$f(x) = a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots . \tag{6.55}$$

위 식으로부터

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + a_3(x-h)^3 \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots \Rightarrow a_0 = f(h),\\
f'(x) &= a_1 + 2a_2(x-h) + 3a_3(x-h)^2 \cdots + na_n(x-h)^{n-1} + \cdots \Rightarrow a_1 = f'(h),\\
f''(x) &= 2a_2 + 3\cdot 2a_3(x-h) \cdots + n\cdot(n-1)a_n(x-h)^{n-2} + \cdots \Rightarrow a_2 = \frac{f''(h)}{2\cdot 1} = \frac{f''(h)}{2!},\\
f^{(3)}(x) &= 3\cdot 2a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2)a_n(x-h)^{n-2} + \cdots \Rightarrow a_3 = \frac{f^{(3)}(h)}{3\cdot 2\cdot 1} = \frac{f^{(3)}(h)}{3!},\\
f^{(n)}(x) &= n!a_n + (n+1)!a_{n+1}(x-h) + \cdots \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(h)}{n!}.
\end{aligned}$$

위에서 구한 계수의 값들을 다시 (6.55) 식에 대입하면 다음과 같은 Taylor 급수를 얻는다.

$$\boxed{f(x) = f(h) + f'(h)(x-h) + \frac{f''(h)}{2}(x-h)^2 + \frac{f^{(3)}(h)}{3!}(x-h)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(h)}{n!}(x-h)^n + \cdots .} \tag{6.56}$$

♣ **예제** $f(x) = e^x$ 함수를 $(x+2)$ 의 거듭제곱 급수로 전개하여라.

6.6 Fourier 급수와 Fourier 변환

(1) Fourier 급수

1. Fourier 급수 (Fourier series)는 주기함수 (periodic function)을 나타내기 위하여 사용된다. 주기가 $2L$인 주기함수를 나타내기 위하여 Fourier 급수로 다음과 같이 전개할 수 있다.

$$\boxed{f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).} \tag{6.57}$$

2. Fourier 급수에서 바탕 함수들은 주기가 $2L$인 주기함수이다.

$$\sin\left[\frac{n\pi(x+2L)}{L}\right] = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{6.58}$$

$$\cos\left[\frac{n\pi(x+2L)}{L}\right] = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{6.59}$$

3. Fourier 급수에서 바탕 함수들은 서로 **직교 (orthogonal)한다**.

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = L\delta_{mn} = \begin{cases} L, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{6.60}$$

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = 0. \tag{6.61}$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = L\delta_{mn}. \tag{6.62}$$

δ_{mn}은 **Kronecker delta**로 다음과 같이 정의된다.

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{6.63}$$

4. Fourier 급수의 계수 a_n와 b_n을 구하기 위하여 다음과 같은 식을 이용한다.

$$\boxed{a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 0, 1, 2, 3, 4, \cdots)} \tag{6.64}$$

$$\boxed{b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 1, 2, 3, 4, \cdots)} \tag{6.65}$$

♣ **예제 1** Fourier 급수의 바탕함수의 직교성을 이용하여 (6.64) 식이 성립함을 보여라.

(풀이)

(6.57) 식의 양 변에 $\cos\left(k\pi x/L\right)$ $(k=1,2,3,\cdots)$ 을 곱하고 $-L$ 부터 L 까지 적분한다.

$$\begin{aligned}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx &= \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-L}^{L}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx \qquad (6.66)\end{aligned}$$

바탕함수의 직교성을 적용하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx = a_k L \Rightarrow \boxed{a_k = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx.} \qquad (6.67)$$

한편, (6.57) 식의 양변을 $-L$ 부터 L 까지 적분하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\int_{-L}^{L} f(x)dx = \frac{a_0}{2}(2L) \Rightarrow \boxed{a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx.} \qquad (6.68)$$

♣ **예제 2** Fourier 급수의 바탕함수의 직교성을 이용하여 (6.65) 식이 성립함을 보여라.

(풀이)

(6.57) 식의 양 변에 $\sin\left(k\pi x/L\right)$ $(k=1,2,3,\cdots)$ 을 곱하고 $-L$ 부터 L 까지 적분한다.

$$\begin{aligned}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx &= \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-L}^{L}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx \\ &= b_k L \\ &\Rightarrow \boxed{b_k = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx.} \qquad (6.69)\end{aligned}$$

5. Fourier 급수에서 sine 과 cosine 바탕함수들의 집합은 주기가 $2L$ 인 주기함수들을 표현할 수 있는 **완전한 세트 (complete set)** 를 이룬다.

♣ **예제 1** $-L \le x \le L$ 구간의 주기성을 갖는 함수 $f(x)=x$ 를 나타내는 Fourier 급수를 구하여라. **(풀이)**

(6.64) 식으로부터

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = 0 \tag{6.70}$$

한편, (6.65) 식으로부터

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2\int_0^{n\pi} t\sin t dt = \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2\left\{-\Big[t\cos t\Big]_0^{n\pi} + \int_0^{n\pi}\cos t dt\right\}, \\ &= \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n-1} \end{aligned} \tag{6.71}$$

1. 바탕함수의 수가 1일 때 :

$$f(x) \approx \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right). \tag{6.72}$$

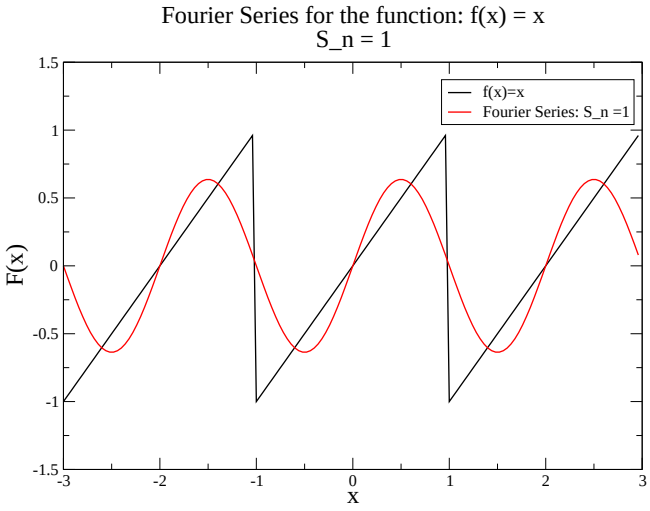


그림 6.2 – 바탕함수의 수가 1일 때

2. 바탕함수의 수가 3일 때 :

$$f(x) \approx \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \frac{2L}{3\pi}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right). \tag{6.73}$$

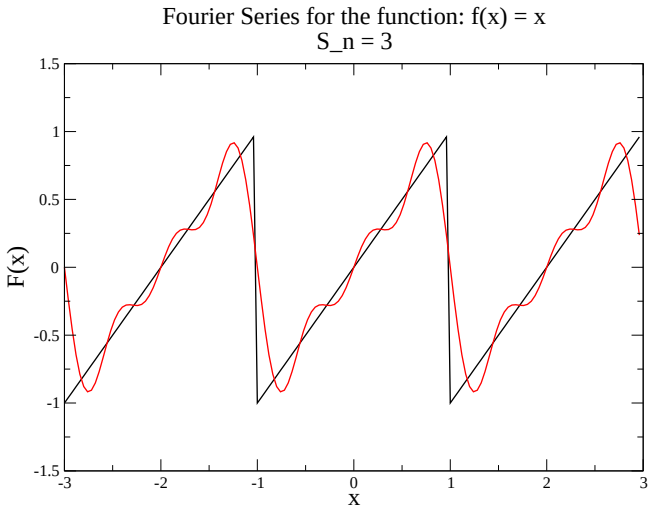


그림 6.3 – 바탕함수의 수가 3일 때

3. 바탕함수의 수가 5일 때 :

$$f(x) \approx \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \frac{2L}{3\pi}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{4\pi}\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) + \frac{2L}{5\pi}\sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right) \tag{6.74}$$

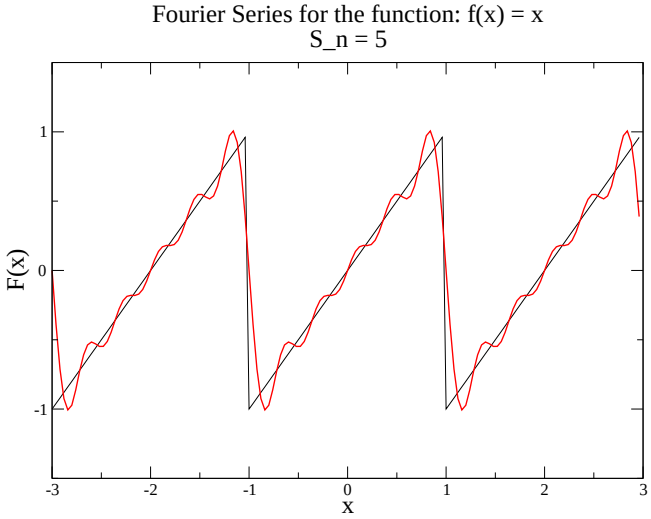


그림 6.4 – 바탕함수의 수가 5일 때

4. 바탕함수의 수가 50일 때 :

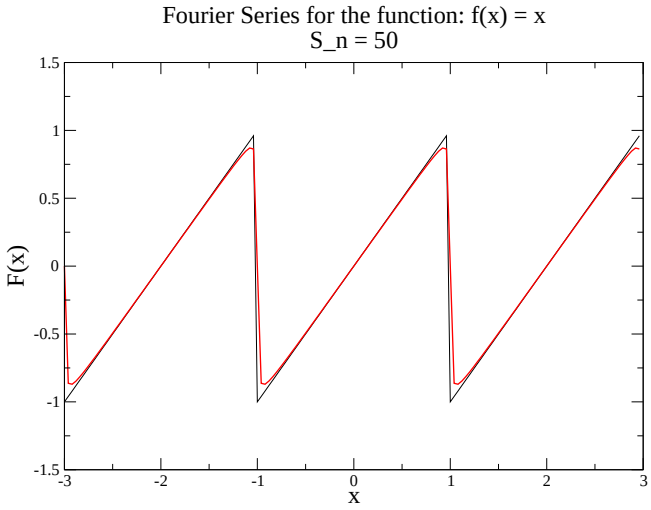


그림 6.5 – 바탕함수의 수가 50일 때

♣ **예제 2** $-L \le x \le L$ 구간의 주기성을 갖는 함수 $f(x) = x^2$ 를 나타내는 Fourier 급수를 구하여라. 그리고 이를 이용하여 다음 무한급수의 수렴 값을 구하여라.

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \tag{6.75}$$

(2) Fourier 변환

1. Fourier 변환 (Fourier transform) : 주기 함수가 아닌 함수를 Fourier 급수를 이용하여 나타낼 때 Fourier 급수가 취하는 형태.

2. Fourier 변환의 유도

   임의의 함수 $f(x)$ 를 Fourier 급수로 나타내면 다음과 같다.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{6.76}$$

한편, Euler 공식을 이용하면 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) &= \frac{1}{2}\big(e^{in\pi x/L}+e^{-in\pi x/L}\big),\\ \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) &= \frac{1}{2i}\big(e^{in\pi x/L}-e^{-in\pi x/L}\big) = -\frac{i}{2}\big(e^{in\pi x/L}-e^{-in\pi x/L}\big),\end{aligned}$$

(6.76) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}(a_n-ib_n)e^{in\pi x/L}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}(a_n+ib_n)e^{-in\pi x/L},\\ &= \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}(a_n-ib_n)e^{in\pi x/L}+\sum_{n=-\infty}^{-1}\frac{1}{2}(a_{-n}+ib_{-n})e^{in\pi x/L}, \quad (6.77)\end{aligned}$$

이제 c_n 을 다음과 같이 정의한다.

$$c_n \equiv \frac{1}{2}\big(a_n-ib_n\big) \quad (6.78)$$

(6.78) 식으로부터 다음과 같은 식을 유도할 수 있다.

$$\begin{aligned}c_n &= \frac{1}{2}\big(a_n-ib_n\big)\\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(x)\left\{\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)-i\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx, \quad (6.79)\\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(x)\left\{\cos\left(-\frac{n\pi x}{L}\right)+i\sin\left(-\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx,\\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(x)\left\{\cos\left(\frac{(-n)\pi x}{L}\right)+i\sin\left(\frac{(-n)\pi x}{L}\right)\right\}dx, \quad (6.80)\\ &= \frac{1}{2}\big(a_{-n}+ib_{-n}\big) \quad (6.81)\end{aligned}$$

그러므로

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n-ib_n) = \frac{1}{2}(a_{-n}+ib_{-n}) \quad (6.82)$$

한편, (6.79) 식으로부터

$$c_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(x) = \frac{1}{2}a_0. \quad (6.83)$$

(6.82) 식과 (6.83) 식을 이용하면 (6.77) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L} + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\pi x/L}, \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L}, \end{aligned} \tag{6.84}$$

주기함수가 아닌 함수를 나타내기 위하여 먼저 다음과 같이 정의한다.

$$k = \frac{n\pi}{L} \tag{6.85}$$

$L \to \infty$ 인 극한에서 k 는 연속변수가 되고, $\Delta k = (\pi/L)\Delta n$ 은 0 에 수렴한다. 이 극한에서 (6.79) 식은 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{L\to\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L} \Delta n \\ &= \lim_{\Delta k\to 0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{Lc(k)}{\pi} e^{ikx} \Delta k. \end{aligned} \tag{6.86}$$

$Lc(k)/\pi = g(k)/\sqrt{2\pi}$ 이라 정의하면, $f(x)$ 는 다음과 같이 주어지고

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(k) e^{ikx} dk,} \tag{6.87}$$

$g(k)$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx.} \tag{6.88}$$

함수 $g(k)$ 를 $f(x)$ 의 **Fourier 변환**이라 하고, 함수 $f(x)$ 를 $g(k)$ 의 **Fourier 역변환 (inverse Fourier transform)** 이라 한다.

♣ **예제** (6.80) 식을 사용하여 (6.88) 식이 성립함을 보여라.

3. (6.88) 식이 수렴하기 위해서는 함수 $f(x)$ 는 **제곱적분가능 (square integrable)** 해야

한다. 즉, 다음 적분이 수렴해야 한다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx. \tag{6.89}$$

4. 함수 $f(x)$의 시간 영역 (time domain) t에서 진동수 영역 (frequency domain) ω로의 Fourier 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \tag{6.90}$$

그리고

$$g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt. \tag{6.91}$$

♣ **예제 1** 다음과 같이 정의된 함수의 Fourier 변환을 구하여라.

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < -\tau/2) \\ \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cos \omega_0 t & (-\tau/2 < t < \tau/2) \\ 0 & (t > \tau/2) \end{cases} \tag{6.92}$$

(풀이)

$$\begin{aligned} g(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cos \omega_0 t e^{-i\omega t} dt, \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t (\cos \omega t - i \sin \omega t) dt, \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t \cos \omega t dt - \frac{i}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t \sin \omega t dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t \cos \omega t dt \\ &= \frac{\sin[(\omega - \omega_0)(\tau/2)]}{2(\omega - \omega_0)} + \frac{\sin[(\omega + \omega_0)(\tau/2)]}{2(\omega + \omega_0)}. \end{aligned} \tag{6.93}$$

$\tau = 3.0$, $\omega_0 = 3\pi$ 정했을 때의 $f(t)$ 와 $g(\omega)$:

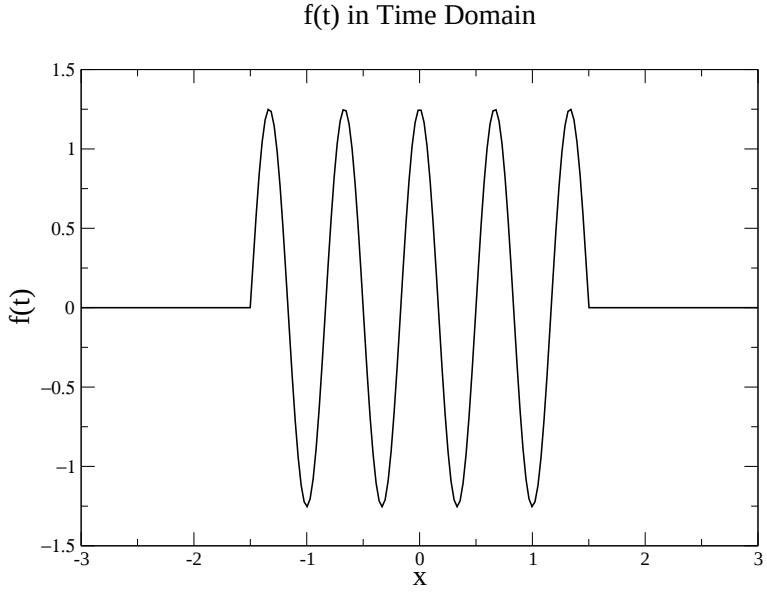


그림 6.6 – 시간 영역에서 $f(t)$

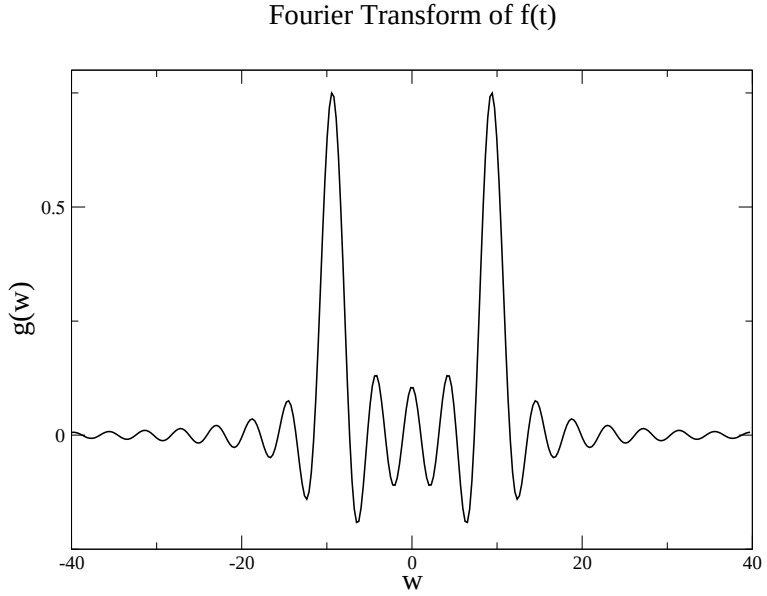


그림 6.7 – $f(t)$ 를 진동수 영역으로 Fourier 변환한 $g(\omega)$

♣ **예제 2** Fourier 변환 적외선 (Fourier transform infrared, FT-IR) 분광학

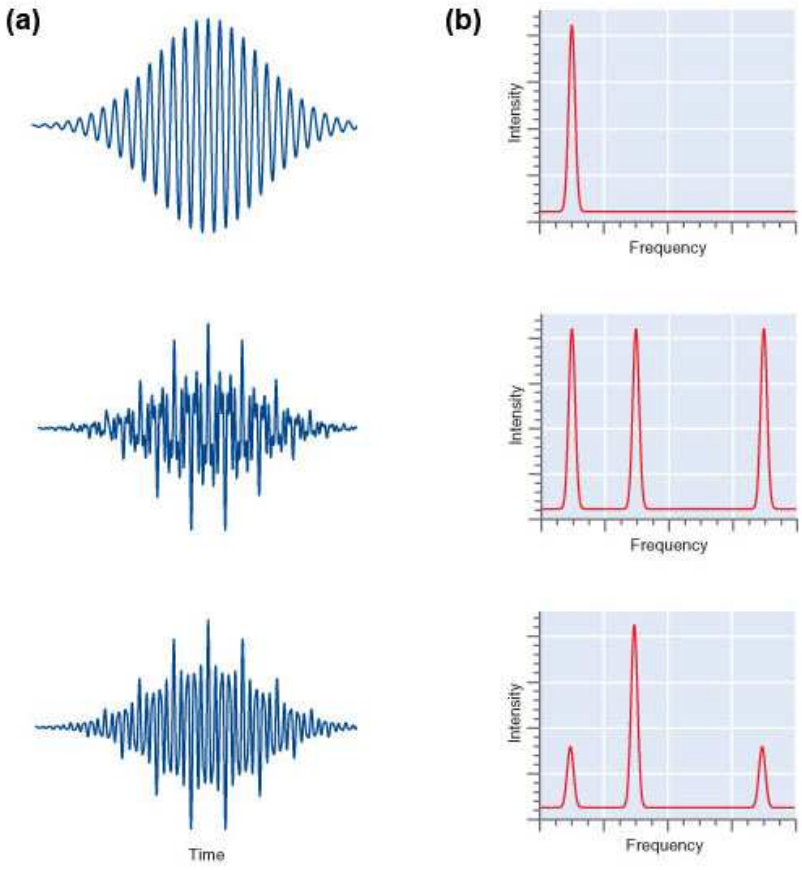
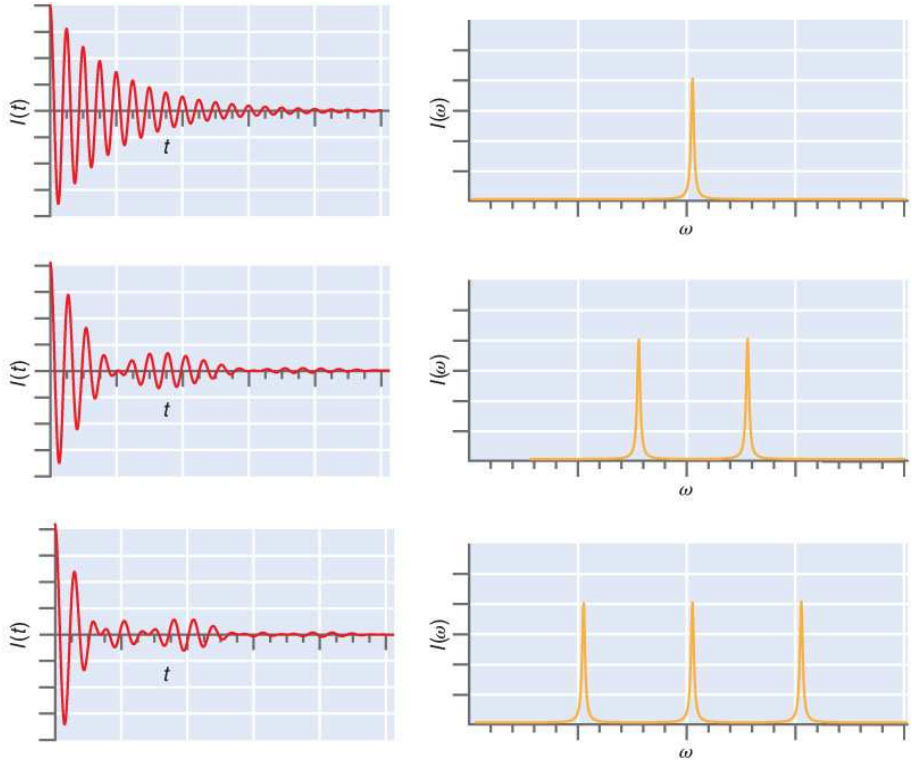


그림 6.8 – (a) IR에서 간섭 스펙트럼과 (b) 간섭 스펙트럼을 Fourier 변환 기술을 사용하여 구한 스펙트럼.

♣ **예제 3** Fourier 변환 핵자기공명 (Fourier transform nuclear magnetic resonance, FT-NMR) 분광학



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

그림 6.9 – 동일 진폭의 서로 다른 진동수가 한 개, 두 개, 세 개일 때 각각 나타나는 세 종류의 유도 자기 자유 감쇄 (왼쪽)와 그 각각의 유도 자기 자유 감쇄를 Fourier 변환했을 때 NMR 스펙트럼 (오른쪽)

제 7 장

미분방정식

7.1 미분방정식의 종류

1. 상미분방정식 (ordinary differential equation) : 한 개의 독립변수 x 에만 의존하는 종속변수 (함수) $y(x)$ 의 1 차 도함수 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

   (a)
   $$\frac{dy}{dx} = 2y^2. \tag{7.1}$$

   (b)
   $$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.2}$$

   (c) 1 차원 상자 속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식

   $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x). \tag{7.3}$$

2. 편미분방정식 (partial differential equation) : 두 개 이상의 독립변수 $x_1,\ x_2,\ x_3,\ \cdots$ 에 의존하는 종속변수 (함수) $y(x_1, x_2, x_3, \cdots)$ 의 1 차 도함수 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

   (a) 3 차원 상자 속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식

   $$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{7.4}$$

(b) 1차원 시간 의존 Schrödinger 방정식

$$\hat{H}\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}. \tag{7.5}$$

7.2 상미분방정식의 종류

1. 선형 상미분방정식 (linear ordinary differential equations) : 상미분방정식의 함수와 그 도함수들이 오직 1차의 지수로만 되어있고 함수와 함수의 도함수 간의 곱으로 되어 있는 항이 없는 상미분방정식.

$$\boxed{A_0(x)\frac{d^n y(x)}{dx^n} + A_1(x)\frac{d^{n-1}y(x)}{dx^{n-1}} + A_{n-1}(x)\frac{dy(x)}{dx} + A_n(x)y(x) + B(x) = 0.} \tag{7.6}$$

♠ 예

$$\frac{d^3y}{dx^3} + x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.7}$$

(a) 1차 선형 상미분방정식 (first-order linear ordinary differential equations)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.8}$$

♠ 예

$$\frac{dy}{dx} + xy = x^2 \tag{7.9}$$

(b) 2차 선형 상미분방정식 (second-order linear ordinary differential equations)

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.10}$$

♠ 예

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = e^x. \tag{7.11}$$

2. 비선형 상미분방정식 (non-linear ordinary differential equations) : 함수와 함수의 도함수들이 2차의 지수로 되어있는 항이나 함수와 함수의 도함수 간의 곱으로 되어 있는 항을 포함하는 상미분방정식.

비선형 상미분방정식의 예 :

(a)

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + xy = 0 \tag{7.12}$$

(b)

$$\frac{dy}{dx} = 2y^2. \tag{7.13}$$

(c)

$$xy'' - y'y = 0. \tag{7.14}$$

7.3 선형 상미분방정식의 성질

1. 동차 미분방정식 (homogeneous differential equations)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0, \tag{7.15}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0. \tag{7.16}$$

2. 비동차 미분방정식 (nonhomogeneous differential equations)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x), \tag{7.17}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x). \tag{7.18}$$

3. 일반해와 특수해
   (a) 일반해 (general solution) : 임의의 상수를 포함하는 미분방정식의 해 (예 : $y' = \cos x$ 의 일반해 $\Rightarrow y = \sin x + c$.)
   (b) 특수해 (particular solution) : 일반해에서 임의의 상수 대신에 특정한 상수를 택할 때 얻어지는 해.
4. 경계조건과 초기조건
   (a) 경계조건 (boundary condition) : 공간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 경계에서 적용되는 조건.
   (b) 초기조건 (initial condition) : 시간에 의존하는 일반해의 임의의 상수를 결정하기 위해 주어지는 조건.
5. 해의 선형결합 (linear combinations of solutions)

만약 $y_1(x)$ 와 $y_2(x)$ 가 동차 0차 선형 상미분방정식인 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 의 두 해라면, 두 해의 선형결합인

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x). \tag{7.19}$$

도 역시 미분방정식 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 의 해이다. 위 식에서 c_1 과 c_2 는 임의의 상수이다.

6. $y = 0$ 은 모든 동차 미분방정식의 자명 해 (trivial solution) 이고 $y = f(x) =\neq 0$ 은 비자명 해 (nontrivial soluation) 이다.

7.4 1 차 선형 상미분방정식

1. 변수분리법 (sepation of variables)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0, \tag{7.20}$$

$$\frac{dy}{y} = -Q(x)dx,$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int Q(x)dx \tag{7.21}$$

$$\boxed{\ln y = -\int Q(x)dx + C}, \tag{7.22}$$

$$\boxed{y = Ae^{-\int Q(x)dx}}. \tag{7.23}$$

♣ **예제 1** 화학 반응에 대한 속도식이 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A] \tag{7.24}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 위 미분방정식의 일반해를 구하여라.

(b) $t = 0$ 에서 농도를 $[A]_0$ 라고 할 때 특수해를 구하여라.

♣ **예제 2** 2차 화학 반응 유형 중의 하나는 다음과 같이 서로 다른 두 종류의 반응물 A와 B를 포함한다.

$$A + B \xrightarrow{k} P$$

위 반응이 A와 B 각각에 대하여 1차 반응이라면, 반응 속도식은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k[A][B] \tag{7.25}$$

반응물들의 손실 속도가 같음에 주목하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$[A]_0 - [A] = [B]_0 - [B] \Rightarrow [B] = [B]_0 - [A]_0 + [A] = \Delta + [A] \tag{7.26}$$

(7.26) 식에서 $[A]_0$와 $[B]_0$는 각각 A와 B의 초기 농도이며, $\Delta = [B]_0 - [A]_0$ (단, $[B]_0 > [A]_0$)이다. (7.26) 식을 (7.25) 식에 대입하면 다음과 같은 $[A]$에 관한 속도식이 얻어진다.

$$\text{rate} = -\frac{d[A]}{dt} = k[A](\Delta + [A]) \tag{7.27}$$

위 식을 적분하여 농도 $[A]$를 시간에 대한 함수로 나타내어라.

♣ **예제 3** 다음은 액체와 기체의 상평형에 대한 Clasius-Clapeyron 식이다.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{vap}}{T\Delta V} = \frac{\Delta H_{vap}}{T(V_g - V_l)} \tag{7.28}$$

위 식에서 H_{vap}은 기화 엔탈피로 상수이고, V_g는 기체 상의 부피, V_l은 액체 상의 부피를 의미한다. 기체 상의 부피가 액체 상의 부피보다 충분히 크다는 가정 하에 이상기체에 대하여 위 미분방정식을 풀어라.

2. 적분인자법 (integrating factor)

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x), \tag{7.29}$$

$$e^{\int Q(x)dx}\frac{dy}{dx} + e^{\int Q(x)dx}Q(x)y = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\frac{d}{dx}\left(e^{\int Q(x)dx}y\right) = e^{\int Q(x)dx}f(x),$$

$$\Rightarrow e^{\int Q(x)dx}y = \int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + C,$$

$$\Rightarrow \boxed{y = e^{-\int Q(x)dx}\int e^{\int Q(x)dx}f(x)dx + Ce^{-\int Q(x)dx}}. \tag{7.30}$$

♣ **예제** 다음은 순차적 1차 반응 (consecutive first-order reaction) 이다.

$$A \xrightarrow{k_1} I \xrightarrow{k_2} P \tag{7.31}$$

위 식에서 A, I, P는 각각 반응물, 중간물, 그리고 생성물을 의미하고, k_1, k_2는 각 단계 반응에 대한 속도상수이다. 이때 다음 물음에 대하여 답하여라.

(a) 반응물 A 대한 속도식이 다음과 같이 주어지고 $t = 0$에서 A의 농도가 $[A]_0$라고 한다.

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A] \tag{7.32}$$

위 속도식에 대한 미분방정식의 특수해를 구하여라.

(b) 중간물 I에 대한 속도식이 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$\frac{d[I]}{dt} = k_1[A] - k_2[I] \tag{7.33}$$

(a)에서 구한 특수해와 적분인자법을 이용하여 위 속도식에 대한 미분방정식의 특수해를 구하여라.

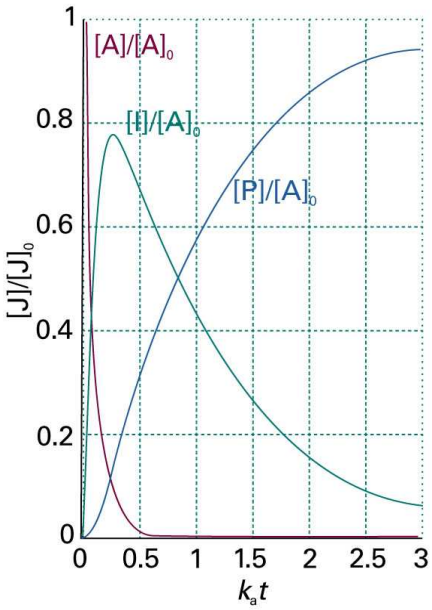


Fig. 22.13 The concentrations of A, I, and P in the consecutive reaction scheme A → I → P. The curves are plots of eqns 22.38, 22.40, and 21.41 with $k_a = 10k_b$. If the intermediate I is in fact the desired product, it is important to be able to predict when its concentration is greatest; see Example 22.6.

그림 7.1 – 순차적 1차 반응에서 각 물질 농도의 시간에 대한 변화

7.5 완전 미분에 대한 해 구하기

1. 완전 미분

   $df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$ 인 미분 형태가 존재할 때, 만약 아래와 같은 조건을 만족하는 함수 $f(x,y)$ 가 존재한다면, $df(x,y)$ 는 **완전 미분 (exact differential** 이라고 한다.

$$M(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y, \tag{7.34a}$$

$$N(x,y) = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x. \tag{7.34b}$$

   즉,

$$df(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy = \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x dy. \tag{7.35}$$

2. 완전 미분성에 대한 Euler 검사

$$\boxed{\left(\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}\right)_y.} \tag{7.36}$$

위 식은 **완전 미분성에 대한 필요조건**으로 위 식을 이용하여 임의의 미분식 $df(x,y)$ 에 대해 완전 미분성을 검사할 수 있고, 이를 **완전 미분성에 대한 Euler 검사**라고 한다.

3. 임의의 완전 미분에 대하여, $(\partial f(x,y)/\partial x)_y) = M(x,y)$ 이므로 다음과 같은 적분이 가능하다.

$$f(x,y) = \int M(x,y)dx + K(y), \tag{7.37}$$

위 식에서 $K(y)$ 는 변수 x 에 의존하지 않는다. (7.37) 식을 (7.34b) 식에 대입하면

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x &= \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx + \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x = N(x,y),\\ \Rightarrow \left(\frac{\partial K(y)}{\partial y}\right)_x &= N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\end{aligned} \tag{7.38}$$

(7.38) 식을 y 에 대해 적분하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$K(y) = \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\right]dy. \tag{7.39}$$

(7.39) 식을 (7.37) 식에 대입하면 다음과 같은 완전 미분의 일반해를 얻을 수 있다.

$$\boxed{f(x,y) = \int M(x,y)dx + \int \left[N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)dx\right]dy.} \tag{7.40}$$

♣ **예제** 다음 미분 형태가 완전 미분임을 보이고 일반해를 구하여라.

$$df(x,y) = 3x^2y^2dx + 2x^3ydy$$

7.6 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식

1. 상수 계수로 이루어진 2차 동차 선형 상미분방정식은 다음과 같다.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + A\frac{dy}{dx} + By = 0. \tag{7.41}$$

(7.41) 식의 비자명 특수해는 다음과 같이 주어진다.

$$y = e^{mx} \neq 0, \tag{7.42}$$

위 식으로부터 다음과 같은 특성식 (characteristic equation) (혹은 보조식 (auxiliary equation)) 을 얻을 수 있다.

$$m^2 + Am + B = 0 \tag{7.43}$$

위 특성식의 두 해 m_1 과 m_2 는 다음과 같이 주어진다.

$$m_1 = \frac{-A + \sqrt{A^2 - 4B}}{2} \text{ 그리고 } m_2 = \frac{-A - \sqrt{A^2 - 4B}}{2} \tag{7.44}$$

m_1 과 m_2 가 특성식의 두 해일 때, (7.41) 식의 일반해는 다음과 같은 세 가지 경우를 가진다.

(a) $A^2 - 4B > 0$ 인 경우

m_1 과 m_2 는 서로 다른 실근 $m_1 = a_1$ 과 $m_2 = a_2$ 이 되며, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1e^{a_1x} + c_2e^{a_2x} \qquad (a_1 \text{ 과 } a_2 \text{ 는 실수}, a_1 \neq a_2). \tag{7.45}$$

♣ **예제 1** 다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$y'' - 4y' + 3y = 0$$

(b) $A = 0$ 이고 $B > 0$ 인 경우

m_1 과 m_2 는 서로 다른 허근 $m_1 = ib$ 과 $m_2 = -ib$ 이 되며, 일반해는 다음과 같이

쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} y &= c_1 e^{ibx} + c_2 e^{-ibx}, \\ &= (c_1 + c_2)\cos(bx) + i(c_1 - c_2)\sin(bx), \\ &= c_1^{'}\cos(bx) + c_2^{'}\sin(bx). \end{aligned} \tag{7.46}$$

♣ **예제 2** 다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$y^{''} + 5y = 0$$

(c) $A^2 - 4B = 0$ 인 경우

m_1 과 m_2 는 서로 같은 중근 $m_1 = m_2 = a$ 이 되며, 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = c_1 e^{ax} + c_2 x e^{ax}, \tag{7.47}$$

♣ **예제 3** 다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$y^{''} - 4y^{'} + 4y = 0$$

2. 단조화진동자에 대한 Newton 운동방정식

단조화진동자 (simple harmonic oscillator) 에 대한 Newton 운동방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$F = m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \tag{7.48}$$

위 식에서 m 은 질량이고 k 는 진동자의 용수철 상수이다. (7.48) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \tag{7.49}$$

위 식에서 $\omega = \sqrt{k/m}$ 이다. (7.49) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$x_1(t) = e^{i\omega t} \quad \text{and} \quad x_2(t) = e^{-i\omega t}, \tag{7.50}$$

(7.54) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t} = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) \tag{7.51}$$

♣ **예제** 단조화진동자의 초기조건이 다음과 같이 주어질 때 특수해를 구하여라.

$$x(0) = 0 \qquad v(0) = v_0 \tag{7.52}$$

3. 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식

1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad (E > 0) \tag{7.53}$$

위 식에서 m은 입자의 질량, E는 에너지, 그리고 $\hbar$는 상수이다. (7.53) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi(x) = 0 \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{7.54}$$

위 식에서 $k = \sqrt{8\pi^2 mE}/\hbar$이다. (7.54) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$\psi_1(x)_= e^{ikx} \quad \text{and} \quad \psi_2(x) = e^{-ikx}, \tag{7.55}$$

(7.54) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\psi(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x) = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx} = A\cos(kx) + B\sin(kx). \tag{7.56}$$

♣ **예제** 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식의 경계조건이 다음과 같이 주어질 때 특수해를 구하여라.

$$\psi(0) = 0 \qquad \psi(L) = 0 \tag{7.57}$$

7.7 2차 상미분방정식에 대한 거듭제곱 급수 해법

1. 2차 동차 선형 상미분방정식이 다음과 같이 주어질 때

$$\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = 0, \tag{7.58}$$

위 미분방정식의 일반해를 다음과 같이 거듭제곱 급수로 나타낼 수 있다고 가정한다.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \cdots a_nx^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n. \tag{7.59}$$

2. 간단한 2차 동차 선형 상미분방정식에 대한 거듭제곱 급수 해법

다음과 같이 주어지는 2차 동차 선형 상미분방정식이 있다.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \beta^2y = 0 \tag{7.60}$$

위 식의 해를 다음과 같이 거듭제곱 급수로 나타낼 수 있다고 가정하면

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + \cdots a_nx^n + \cdots, \tag{7.61}$$

y의 1차 도함수와 2차 도함수는 각각 다음과 같이 구할 수 있다.

$$y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 \cdots + 5a_5x^4 + na_nx^{n-1} + \cdots, \tag{7.62}$$

$$y'' = 2a_2 + 3\cdot 2a_3x + 4\cdot 3a_4x^2 \cdots + 5\cdot 4a_5x^3 + n\cdot(n-1)a_nx^{n-2} + \cdots. \tag{7.63}$$

(7.62) 식과 (7.63) 식을 (7.60) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$(2a_2 + \beta^2a_0) + (3\cdot 2a_3 + \beta^2a_1)x + (4\cdot 3a_4 + \beta^2a_2)x^2 + \cdots$$
$$(5\cdot 4a_5 + \beta^2a_3)x^3 + \big[n\cdot(n-1)a_n + \beta^2a_{n-2}\big]x^{n-2} + \cdots = 0. \tag{7.64}$$

거듭제곱 급수가 모든 x에 대하여 0이 되기 위해서는 각 항의 계수들이 0이 되어야 하므로

$$\begin{aligned}
2a_2 + \beta^2 a_0 &= 0 \Rightarrow a_2 = -\frac{\beta^2}{2}a_0, \\
3\cdot 2a_3 + \beta^2 a_1 &= 0 \Rightarrow a_3 = -\frac{\beta^2}{3\cdot 2}a_1 = -\frac{\beta^2}{3!}a_1, \\
4\cdot 3a_4 + \beta^2 a_2 &= 0 \Rightarrow a_4 = -\frac{\beta^2}{4\cdot 3}a_2 = \frac{\beta^4}{4\cdot 3\cdot 2}a_0 = \frac{\beta^4}{4!}a_0, \\
5\cdot 4a_5 + \beta^2 a_3 &= 0 \Rightarrow a_5 = -\frac{\beta^2}{5\cdot 4}a_3 = \frac{\beta^4}{5\cdot 4\cdot 3\cdot 2}a_1 = \frac{\beta^4}{5!}a_1, \\
n\cdot(n-1)a_{n-2} + \beta^2 a_n &= 0 \Rightarrow a_{n-2} = -\frac{\beta^2}{n(n-2)}a_n. \qquad (7.65)
\end{aligned}$$

위에서 구한 계수들을 다시 (7.61)에 대입하면 다음과 같은 일반해를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
y &= a_0\left[1 - \frac{\beta^2}{2}x^2 + \frac{\beta^4}{4!}x^4 + \cdots\right] + a_1\left[x - \frac{\beta^2}{3!}x^3 + \frac{\beta^4}{5!}x^5 + \cdots\right], \\
&= a_0\left[1 - \frac{(\beta x)^2}{2} + \frac{(\beta x)^4}{4!} + \cdots\right] + \frac{a_1}{\beta}\left[(\beta x) - \frac{(\beta x)^3}{3!} + \frac{(\beta x)^5}{5!} + \cdots\right], \\
&= a_0\cos(\beta x) + \frac{a_1}{\beta}\sin(\beta x). \qquad (7.66)
\end{aligned}$$

♣ **예제** 거듭제곱 급수 해법을 이용하여 다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$y'' + xy' + 2y = 0 \qquad (7.67)$$

(풀이)

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + \cdots a_n x^n + \cdots, \qquad (7.68)$$

라 하고 (7.68) 식을 (7.67) 식에 넣어 정리하면,

$$\begin{aligned}
&(2a_2 + 2a_0) + (3\cdot 2a_3 + a_1 + 2a_1)x + (4\cdot 3a_4 + 2a_2 + 2a_2)x^2 + \cdots \\
&\qquad + \big[n\cdot(n-1)a_n + (n-2)a_{n-2} + 2a_{n-2}\big]x^{n-2} + \cdots = 0. \qquad (7.69)
\end{aligned}$$

x의 각 항의 계수들이 0이라는 조건을 이용하면 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
y &= a_0\left[1 - x^2 + \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{3\cdot 5}x^6 + \cdots (-1)^n \frac{1}{3\cdot 5\cdots(2n-1)}x^{2n} + \cdots\right] \\
&\quad + a_1\left[x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2\cdot 4}x^5 (-1)^n \frac{1}{2\cdot 4\cdots(2n-2)}x^{2n-1} + \cdots\right]. \qquad (7.70)
\end{aligned}$$

3. 합기호를 이용한 표기법과 순환관계식

다음과 같은 미분방정식이 주어지는 경우에

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \beta^2 y = 0, \tag{7.71}$$

거듭제곱 급수 해법을 이용하면, y와 y의 1차 그리고 2차 도함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \tag{7.72}$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \tag{7.73}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}. \tag{7.74}$$

(7.72) 식과 (7.74) 식을 (7.71) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0. \tag{7.75}$$

$k = n-2$로 정의하면 (7.75) 식은 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=-2}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\
\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\
\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \beta^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\
\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1) a_{n+2} + \beta^2 a_n \right] x^n &= 0.
\end{aligned} \tag{7.76}$$

거듭제곱 급수가 모든 x에 대하여 0이 되기 위해서는 각 항의 계수들이 0이 되어야 하므로 다음과 같은 **순환관계식** (recursion relation)이 성립한다.

$$\boxed{a_{n+2} = -\frac{\beta^2 a_n}{(n+2)(n+1)}.} \tag{7.77}$$

7.8 편미분방정식과 변수분리법

1. 편미분방정식 (partial differential equation) : 두 개 이상의 독립변수 x_1, x_2, x_3, $\cdots$ 에 의존하는 종속변수 (함수) $y(x_1, x_2, x_3, \cdots)$ 의 1차 도함수 또는 그 이상의 도함수를 포함하는 방정식.

2. 1차원 시간 의존 Schrödinger 방정식 (one dimensional time-dependent Schrödinger 방정식)

$$\hat{H}\Psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} \tag{7.78}$$

위 식에서 Hamiltonian $\hat{H}$ 는 시간에 의존하지 않는다고 가정한다. 위 편미분방정식의 해 $\Psi(x,t)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법 (separation of variables) 을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x)f(t) \tag{7.79}$$

(7.79) 식을 (7.78) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\psi(x)}\hat{H}\psi(x) = \frac{i\hbar}{f(t)}\frac{df(t)}{dt} \tag{7.80}$$

(7.80) 식의 왼쪽 항은 오직 x 에 대한 함수이고 오른쪽 항은 오직 t 에 대한 함수이므로, 위 식이 모든 x 와 t 에 대하여 성립하려면 두 항 모두 상수이어야 한다. 상수를 E 라고 하면 (7.80) 식의 왼쪽 항은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x), \tag{7.81}$$

(7.80) 식의 오른쪽 항을 정리하여 일반해를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{df(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}Ef(t) \Rightarrow f(t) = C_0e^{-iEt/\hbar} \quad (C_0 \text{ 는 상수}) \tag{7.82}$$

(7.82) 식을 (7.79) 식에 대입하면 $\Psi(x,t)$ 에 대해 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\Psi(x,t) = C_0\psi(x)e^{-it/\hbar} \tag{7.83}$$

3. 3차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식

3차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{7.84}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{7.85}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial y^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial z^2} = E\psi(x,y,z) \tag{7.86}$$

위 편미분방정식의 해 $\psi(x,y,z)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\psi(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z). \tag{7.87}$$

(7.87) 식을 (7.86) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2X(x)}{\partial x^2} - \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Y(y)}{\partial y^2}-\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Z(z)}{\partial z^2} = E \tag{7.88}$$

$$-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2X(x)}{\partial x^2} = \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Y(y)}{\partial y^2}+\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Z(z)}{\partial z^2}+E \equiv E_x$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X(x)}{dx^2} = E_xX(x)} \tag{7.89}$$

$$-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Y(y)}{\partial y^2} = \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Z(z)}{\partial z^2}+E-E_x = E_y$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Y(y)}{dy^2} = E_yY(y)} \tag{7.90}$$

$$-\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = E-E_x-E_y = E_z \tag{7.91}$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = E_zZ(z)} \tag{7.92}$$

(7.91) 식으로부터

$$\boxed{E = E_x+E_y+E_z.} \tag{7.93}$$

7.9 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식

1. 수소원자의 구성과 Schrödinger 방정식

수소원자는 양성자와 전자로 구성되어 있다. 이에 대한 Schrödinger 방정식을 구하면

$$-\frac{\hbar^2}{2m_p}\nabla_p^2\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e)-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_e^2\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e)$$
$$-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_e-\mathbf{r}_p|}\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e)=E_{tot}\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e) \tag{7.94}$$

위 식에서 m_p, m_e 는 각각 양성자와 전자의 질량이고, $\mathbf{r}_p=(x_p,y_p,z_p)$ 는 양성자의 위치 벡터, $\mathbf{r}_e=(x_e,y_e,z_e)$ 는 전자의 위치 벡터이며, E_{tot} 은 수소원자의 전체 에너지이다.

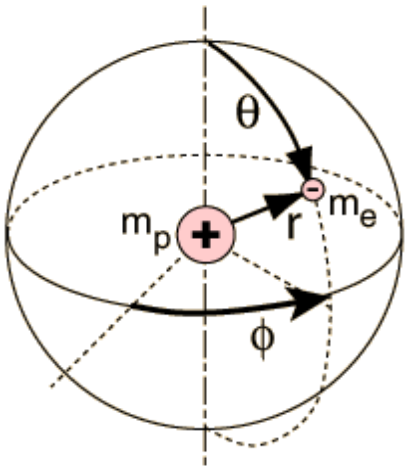


그림 7.2 – 수소원자를 구성하는 양성자와 전자.

2. 질량중심 좌표와 상대 좌표에 의한 Schrödinger 방정식의 표현

양성자의 위치 벡터와 전자의 위치 벡터에 대한 질량중심 좌표 (center of mass coordinate) $\mathbf{R}=(X,Y,Z)$ 와 상대 좌표 (relative coordinate) $\mathbf{r}=(x,y,z)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{R} = (X,Y,Z)=\frac{m_p\mathbf{r}_p+m_e\mathbf{r}_e}{m_p+m_e} \tag{7.95}$$
$$\mathbf{r} = (x,y,z)=\mathbf{r}_e-\mathbf{r}_p \tag{7.96}$$

$\nabla_p^2/m_p+\nabla_e^2/m_e$ 를 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있

다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{m_p}\nabla_p^2+\frac{1}{m_e}\nabla_e^2 &= \frac{1}{m_p+m_e}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2}+\frac{\partial^2}{\partial Y^2}+\frac{\partial^2}{\partial Z^2}\right)\\ &\quad+\left(\frac{1}{m_p}+\frac{1}{m_e}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)=\frac{1}{M}\nabla_{CM}^2+\frac{1}{\mu}\nabla^2\end{aligned} \tag{7.97}$$

(7.97) 식에서 M은 수소원자의 전체 질량이고 μ는 환산 질량 (reduced mass)으로 다음과 같이 정의된다.

$$M=m_p+m_e \tag{7.98}$$

$$\frac{1}{\mu}=\frac{1}{m_p}+\frac{1}{m_e}\Rightarrow\mu=\frac{m_pm_e}{m_p+m_e} \tag{7.99}$$

(7.97) 식을 (7.94) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}&-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_{CM}^2\Psi(X,Y,Z,x,y,z)-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2\Psi(X,Y,Z,x,y,z)\\ &\quad-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}\Psi(X,Y,Z,x,y,z)=E_{tot}\Psi(X,Y,Z,x,y,z)\end{aligned} \tag{7.100}$$

3. 변수분리법에 의한 질량중심 좌표와 상대 좌표의 분리

(7.100) 식의 해 $\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$가 다음과 같이 질량중심 좌표에만 의존하는 함수 $\psi_{CM}(X,Y,Z)$와 상대 좌표에만 의존하는 함수 $\psi(x,y,z)$로 분리된다고 가정하자. 그러면 $\Psi(X,Y,Z,x,y,z)$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(X,Y,Z,x,y,z)=\psi_{CM}(X,Y,Z)\psi(x,y,z) \tag{7.101}$$

(7.101) 식을 (7.100) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}&-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla_{CM}^2\psi_{CM}(X,Y,Z)-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}=E_{tot}\\ &\Rightarrow-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla_{CM}^2\psi_{CM}(X,Y,Z)=\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z)+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}+E_{tot}=E_{CM}\end{aligned} \tag{7.102}$$

(7.102) 식의 좌측 항으로부터 다음과 같은 식을 얻는다.

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = E_{CM}$$
$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = E_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)} \tag{7.103}$$

(7.103) 식은 3차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식0이다.

한편, (7.102) 식의 우측 항들로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = E_{tot} - E_{CM} \equiv E$$
$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)} \tag{7.104}$$

(7.104) 식은 양성자와 전자의 상대 좌표로 표현된 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식으로, 일반적으로 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식은 (7.104) 식을 의미한다.

4. Schrödinger 방정식의 구면 극좌표 변환

직교좌표로 표현된 ∇^2 의 구면 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\
&= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2}\cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}, \\
&= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}.
\end{aligned} \tag{7.105}$$

그러므로 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식은 3차원 극좌표계에서 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi(r,\theta,\phi)}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi(r,\theta,\phi)}{\partial\theta}\right) \\
+ &\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi(r,\theta,\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi(r,\theta,\phi) = 0
\end{aligned} \tag{7.106}$$

5. 변수분리법과 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식의 해

위 편미분방정식의 해 $\psi(r,\theta,\phi)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변

수분리법을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi). \tag{7.107}$$

(7.107) 식을 (7.106) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}&\frac{\Theta(\theta)\Phi(\phi)}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \frac{R(r)\Phi(\phi)}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)\\ &+\frac{R(r)\Theta(\theta)}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi) = 0 \end{aligned}\tag{7.108}$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow \frac{1}{R(r)}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)\\ &+\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = 0 \end{aligned}\tag{7.109}$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow \frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)\\ &+\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = 0 \end{aligned}\tag{7.110}$$

(7.110) 식을 정리라면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} &= -\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) - \frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)\\ &\quad -\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = -m^2 \end{aligned}\tag{7.111}$$

(7.111) 식으로부터 다음의 상미분방정식을 얻을 수 있고

$$\boxed{\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2} + m^2\Phi(\phi) = 0}, \tag{7.112}$$

위 식의 특수해는 다음과 같이 구해진다.

$$\Phi(\phi) = e^{im\phi} \quad \text{그리고} \quad \Phi(\phi) = e^{-im\phi}. \tag{7.113}$$

한편, 경계조건과 정규화조건을 이용하면 위 식의 특수해는 다음과 같이 하나의 함수로 주어진다.

$$\boxed{\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}, \qquad (m = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots)} \tag{7.114}$$

(7.111) 식의 나머지 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)+\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=m^2.$$

$$\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)+\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}=0$$

$$\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}$$

$$=-\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)-\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=-l(l+1). \tag{7.115}$$

(7.115) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right)+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta)=0} \tag{7.116}$$

$x=\cos\theta$ 로 치환하면 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-x^2$ 이 되므로,

$$\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}=\frac{dx}{d\theta}\cdot\frac{d\Theta(x)}{dx}=-\sin\theta\frac{d\Theta(x)}{dx}\qquad\text{and}\qquad\frac{d}{d\theta}=-\sin\theta\frac{d}{dx}. \tag{7.117}$$

(7.116) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{(1-x^2)\frac{d^2\Theta(x)}{dx^2}-2x\frac{d\Theta(x)}{dx}+\left(l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right)\Theta(x)=0.} \tag{7.118}$$

(7.118) 식을 **associated Legendre 미분방정식**이라고 한다. associated Legendres 미분방정식의 특수해는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\Theta_l^m(\theta)=\left[\frac{2l+1}{2}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2}P_l^{|m|}(\cos\theta)} \tag{7.119}$$

$$(l=0,1,2,3,\cdots\ \text{그리고}\ m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l)$$

위 식에서 $P_l^{|m|}(\cos\theta)$ 은 **associated Legendre 함수**라고 한다. associated Legendre

함수의 예는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_0^0(\theta) &= 1, \\ P_1^0(\theta) &= \theta, \\ P_1^1(\theta) &= (1-\cos^2\theta)^{1/2}, \\ P_2^0(\theta) &= \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1), \\ P_2^1(\theta) &= 3\cos\theta(1-\cos^2\theta), \\ P_2^2(\theta) &= 3 - 3\cos^2\theta. \end{aligned} \tag{7.120}$$

마지막으로 Eq. (7.115) 식에서 남아있는 항은 다음과 같고

$$\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) - l(l+1) = 0,$$

위 식을 정리하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r) = 0.} \tag{7.121}$$

(7.121) 식은 **associated Laguerre 미분방정식**이라고 한다. associated Laguerre 미분방정식의 특수해는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-r/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right).} \tag{7.122}$$

$$(n = 1, 2, 3, \cdots \text{ 그리고 } l = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$$

위 식에서 a_0 는 다음과 같이 주어진다.

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2}. \tag{7.123}$$

(7.122) 식에서 $L_{n+l}^{2l+1}(2r/na_0)$ 는 **associated Laguerre 다항식**이라고 하고 $R_{nl}(r)$ 은 **방사방향 파동함수 (radial wavefunction)** 라고 한다. 방사방향 파동함수의 예는 다음

과 같다.

$$\begin{aligned} R_{10}(r) &= 2\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-r/a_0}, \\ R_{20}(r) &= \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/2a_0}, \\ R_{21}(r) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{a_0}e^{-r/2a_0}. \end{aligned} \tag{7.124}$$

그러므로 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식의 특수해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\psi(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)\Theta_l^m(\theta)\Phi_m(\phi), \tag{7.125}$$

$$= R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi) \tag{7.126}$$

$$(n = 1, 2, 3, \cdots)$$

$$(l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1)$$

$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm l)$$

위 식에서 $Y_l^m(\theta,\phi)$는 **구형 조화함수 (spherical harmonic function)**라고 하며 다음과 같이 주어진다.

$$Y_l^m(\theta,\phi) = \Theta_l^m(\theta)\Phi_m(\phi) \tag{7.127}$$

$$= \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta)e^{im\phi}. \tag{7.128}$$

제 8 장

벡터와 행렬, 그리고 행렬식

8.1 벡터

1. 스칼라와 벡터

   (a) 스칼라 (scalar) : 크기만 가지고 있는 물리량. (예 : 에너지, 속력, 질량)

   (b) 벡터 (vector) : 크기와 방향을 모두 가지고 있는 물리량. (예 : 위치, 속도, 힘)

2. 단위벡터 (unit vector) :

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z) = \mathbf{i}a_x + \mathbf{j}a_y + \mathbf{k}a_z, \tag{8.1}$$

   위 식에서 단위벡터는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathbf{i} = \mathbf{e}_x = (1, 0, 0) \tag{8.2}$$

$$\mathbf{j} = \mathbf{e}_y = (0, 1, 0) \tag{8.3}$$

$$\mathbf{k} = \mathbf{e}_z = (0, 0, 1). \tag{8.4}$$

3. gradient 벡터

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}. \tag{8.5}$$

4. 벡터의 크기와 각

   (a) 2차원 벡터 : 벡터 $\mathbf{a} = (a_x, a_y)$ 에 대하여

– 벡터 $\mathbf{a}$의 크기 :

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \tag{8.6}$$

– 벡터 $\mathbf{a}$가 x 축과 이루는 각 :

$$\cos\theta = \frac{a_y}{a_x} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right) \tag{8.7}$$

(b) 3차원 벡터 : 벡터 $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$에 대하여

– 벡터 $\mathbf{b}$의 크기 :

$$|\mathbf{b}| = \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}. \tag{8.8}$$

– 벡터 $\mathbf{b}$가 z 축과 이루는 각 :

$$\cos\theta = \frac{b_z}{|\mathbf{b}|} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{b_z}{|\mathbf{b}|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{b_z}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}\right) \tag{8.9}$$

– 벡터 $\mathbf{b}$를 xy 평면에 투사했을 때 x 축과 이루는 각 :

$$\tan\phi = \frac{b_y}{b_x} \Rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{b_y}{b_x}\right) \tag{8.10}$$

♣ **예제** 다음 벡터의 크기와 z 축과 이루는 각을 구하여라.

$$\mathbf{A} = (-1, -3, 2)$$

5. 벡터의 연산 : 내적

(a) 내적 (inner product) 또는 스칼라곱 (scalar product)

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |a||b|\cos\theta_{ab} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \tag{8.11}$$

위 식에서 θ_{ab}는 벡터 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$가 이루는 각이다.

(b) 단위 벡터의 내적

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1, \qquad \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1, \qquad \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1 \tag{8.12}$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0, \qquad \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0, \qquad \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0. \tag{8.13}$$

(c) Laplacian 기호 : gradient vector의 내적

$$\begin{aligned}\nabla^2 = \nabla\cdot\nabla &= \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right),\\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}. \qquad (8.14)\end{aligned}$$

6. 벡터의 연산 : 외적

(a) 외적 (outer product) 또는 벡터곱 (vecter product)

$$\begin{aligned}\mathbf{c}=\mathbf{a}\times\mathbf{b} &= \mathbf{e}_c|a||b|\sin\theta_{ab} \qquad (8.15)\\ &= \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}, \qquad (8.16)\\ &= \mathbf{i}(a_yb_z-a_zb_y)+\mathbf{j}(a_zb_x-a_xb_z)+\mathbf{k}(a_xb_y-a_yb_x). \qquad (8.17)\end{aligned}$$

위 식에서 θ_{ab}는 벡터 $\mathbf{a}$와 $\mathbf{b}$가 이루는 각이다.

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=-\mathbf{b}\times\mathbf{a}. \qquad (8.18)$$

$$\mathbf{a}\times\mathbf{a}=0. \qquad (8.19)$$

(b) 단위 벡터의 외적

$$\mathbf{i}\times\mathbf{i}=0, \qquad \mathbf{j}\times\mathbf{j}=0, \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{k}=0 \qquad (8.20)$$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}, \qquad \mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i}, \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}. \qquad (8.21)$$

8.2 벡터의 응용

1. 전기 쌍극자 모멘트 μ와 전기장 E의 상호작용

$$V=-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{E}=-\mu_xE_x-\mu_yE_y-\mu_yE_z. \qquad (8.22)$$

2. 자기 쌍극자 모멘트 m 과 자기장 B 의 상호작용

$$V = -\boldsymbol{m} \cdot \mathbf{B} = -m_x B_x - m_y B_y - m_y B_z. \tag{8.23}$$

3. 각운동량 (angular momentum)

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}, \tag{8.24}$$

$$= \mathbf{i}(yp_z - zp_y) + \mathbf{j}(zp_x - xp_z) + \mathbf{k}(xp_y - yp_x). \tag{8.25}$$

$\mathbf{L} = (L_x, L_y, L_z)$ 이므로

$$L_x = yp_z - zp_y, \tag{8.26}$$

$$L_y = zp_x - xp_z, \tag{8.27}$$

$$L_z = xp_y - yp_x. \tag{8.28}$$

4. 힘 (force)

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}. \tag{8.29}$$

5. 토오크 (torque)

$$\tau = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \tag{8.30}$$

$$= \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times p + \mathbf{r} \times \frac{dp}{dt} \tag{8.31}$$

$$= \mathbf{v} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \mathbf{F} \tag{8.32}$$

$$= \mathbf{r} \times \mathbf{F}. \tag{8.33}$$

8.3 행렬

1. $m \times n$ 행렬 (matrix)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}. \tag{8.34}$$

2. $1 \times n$ 행렬 : 행행렬 (row matrix)

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \end{pmatrix} = (b_1 b_2 b_3 \cdots b_n). \tag{8.35}$$

3. $m \times 1$ 행렬 : 열행렬 (column matrix)

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} \tag{8.36}$$

4. $n \times n$ 정방행렬 (square matrix)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \tag{8.37}$$

5. $n \times n$ 대각행렬 (diagonal matrix)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \tag{8.38}$$

6. $n \times n$ 단위행렬 (unit matrix, identity matrix)

$$\mathbf{1} = \mathbf{E} = \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \tag{8.39}$$

7. 행렬의 전치행렬 (transpose of a matrix)

   행렬 $\mathbf{A}$ 가 다음과 같이 주어질 때,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \tag{8.40}$$

   행렬 $\mathbf{A}$ 의 전치행렬은 다음과 같다.

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}. \tag{8.41}$$

8. 대칭행렬 (symmetric matrix)

   행렬 $\mathbf{A}$ 가 다음과 같이 주어질 때,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \tag{8.42}$$

   $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ 가 성립하면 $\mathbf{A}$ 를 대칭행렬이라고 한다.

9. 직교행렬 (orthogonal matrix)

   행렬 $\mathbf{A}$ 가 다음과 같이 주어질 때,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \tag{8.43}$$

$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 가 성립하면 $\mathbf{A}$ 를 직교행렬이라고 한다.

8.4 행렬의 대수

1. 만약 행렬 $\mathbf{A}$ 가 행렬원소 a_{ij} 를 가진 $m \times r$ 행렬이고 행렬 $\mathbf{B}$ 가 행렬원소 b_{ij} 를 가진 $r \times n$ 행렬일 때, 두 행렬의 곱에 의해 생성되는 행렬 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ 는 $m \times n$ 행렬로서 다음과 같은 행렬원소를 가진다.

$$c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}. \tag{8.44}$$

2. 행렬의 곱에는 결함법칙이 성립한다.

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC}). \tag{8.45}$$

3. 행렬 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}. \tag{8.46}$$

4. 특수한 경우를 제외하고는 두 행렬 사이에 교환법칙이 성립하지 않는다.

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}. \tag{8.47}$$

8.5 행렬식

1. $n \times n$ 정방행렬 $\mathbf{A}$ 의 행렬식은 다음과 같이 표현된다.

$$D = \det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}. \tag{8.48}$$

2. 2×2 행렬의 행렬식

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc. \tag{8.49}$$

3. 3×3 행렬의 행렬식

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \quad (8.50)$$

8.6 행렬식의 성질

1. 행렬식의 두 행이나 두 열을 교환하는 경우에 행렬식의 부호가 바뀐다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} \\ a_{21} & \mathbf{a_{22}} & \mathbf{a_{23}} \\ a_{31} & \mathbf{a_{32}} & \mathbf{a_{33}} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{13}} & \mathbf{a_{12}} \\ a_{21} & \mathbf{a_{23}} & \mathbf{a_{22}} \\ a_{31} & \mathbf{a_{33}} & \mathbf{a_{32}} \end{vmatrix} \quad (8.51)$$

2. 만약 한 행렬의 두 행이나 두 열이 동일하면 그 행렬의 행렬식은 0이다.

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{11}} & a_{13} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{21}} & a_{23} \\ \mathbf{a_{31}} & \mathbf{a_{31}} & a_{33} \end{vmatrix} = 0, \quad (8.52)$$

그리고,

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} \end{vmatrix} = 0. \quad (8.53)$$

3. 만약 행렬식의 행이나 열의 행렬원소들에 상수 k를 곱하면 행렬식의 값도 k 배가 된다.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (8.54)$$

4. 만약 행렬의 행이나 열을 두 항의 합이나 차로 나타내는 경우에 그 행렬식은 두 행렬식

의 합이나 차로 나타낼 수 있다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & a_{22} & a_{23} \\ b_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{8.55}$$

5. 만약 행렬식의 임의의 행이나 열의 각 행렬원소를 k 배를 한 후에 그 값들을 다른 행이나 열에 더해도 행렬식의 값은 변하지 않는다.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+ka_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ka_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+ka_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \tag{8.56}$$

6. $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T)$

7. $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \times \det(\mathbf{B})$

8.7 n 개의 미지수를 갖는 선형 방정식의 해

1. n 개의 미지수 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 을 갖는 n 개의 선형 방정식

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \qquad\qquad & \qquad \vdots \\ a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned} \tag{8.57}$$

(8.57) 식은 행렬을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \tag{8.58}$$

또는

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \tag{8.59}$$

2. Cramer의 법칙 다음과 같은 행렬 연산이 존재하는 경우에

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \tag{8.60}$$

행렬 $\mathbf{A}$의 행렬식 D는 다음과 같이 표현된다.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{8.61}$$

D에 x_1을 곱하고 행렬식의 성질을 이용하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{8.62}$$

또 다른 행렬식의 성질을 이용하면 D는 다음과 같이 변형된다.

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_12x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 + a_22x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_n2x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1 \tag{8.63}$$

위 과정을 x_2, x_3, $\cdots$, x_n에 대해 반복하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{D_1}{D}, \\ x_2 &= \frac{D_2}{D}, \\ &\vdots \\ x_k &= \frac{D_k}{D}, \qquad (8.64) \\ &\vdots \\ x_n &= \frac{D_n}{D}. \qquad (8.65) \end{aligned}$$

(8.64) 식에서 D_k는 다음과 같이 정의된다.

$$D_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad (8.66)$$

3. 선형 동차 방정식의 자명 해와 비자명 해

다음과 같은 n 개의 미지수 $x_1, x_2, \cdots, x_n$을 갖는 n개의 선형 동차 방정식이 있다.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots a_{2n}x_n &= 0 \\ &\vdots \quad \vdots \\ a_{n2}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots a_{nn}x_n &= 0. \qquad (8.67) \end{aligned}$$

(8.67) 식을 행렬을 이용해 나타내면 다음과 같이 나타내거나

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{1n} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0, \qquad (8.68)$$

또는 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \tag{8.69}$$

Cramer 법칙을 이용하면 (8.67) 식의 해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$Dx_1 = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D_1 = 0 \tag{8.70a}$$

$$Dx_2 = 0 \tag{8.70b}$$

$$\cdots \tag{8.70c}$$

$$Dx_n = 0 \tag{8.70d}$$

(8.70) 식들로부터 다음 결과들를 얻는다.

(a) 만약 $D \neq 0$ 이면 (8.67) 식의 선형 방정식들은 자명 해 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 를 갖는다.

(b) 만약 $D = 0$ 이면 (8.67) 식의 선형 방정식은 0이 아닌 비자명 해를 갖는다.

8.8 고유값 문제와 영년행렬식

1. 선형 변분법 (linear variational method) : 원자 궤도함수의 선형결합에 의해 만들어진 분자 궤도함수 (linear combination of atomic orbical-molecular orbital (LCAO-MO)) 이론에 의하면 임의의 분자 궤도함수는 다음과 같이 원자 궤도함수의 선형결합에 의해 표현된다.

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \cdots + c_n\phi_n = \sum_{j=1}^{n} c_j\phi_j \tag{8.71}$$

위 식에서 ψ 는 분자 궤도함수이고, ϕ_1, ϕ_2, $\cdots$, ϕ_n 은 원자 궤도함수들이며, c_1, c_2, $\cdots$, c_n 은 임의의 실수들이다. 이때 ψ 에 의한 평균에너지는 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\langle E \rangle = E = \frac{\int \psi^* \hat{H} \psi d\tau}{\int \psi^* \psi d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k \int \phi_j^* \hat{H} \phi_k d\tau}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k \int \phi_j^* \phi_k d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k H_{jk}}{\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk}} \tag{8.72}$$

위 식에서

$$H_{jk} = \int \psi_j^* \hat{H} \psi_k d\tau \tag{8.73}$$

$$S_{jk} = \int \psi_j^* \psi_k d\tau. \tag{8.74}$$

(8.72) 식은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$E \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k H_{jk} \tag{8.75}$$

E 는 n 개의 서로 독립적인 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 변수의 함수이다. 즉,

$$E = E(c_1, c_2, \cdots c_n) \tag{8.76}$$

이므로 E 의 최소값을 찾기 위해서 다음과 같은 다변수 함수의 미분을 이용할 수 있다.

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} = 0 \qquad (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{8.77}$$

(8.72) 식을 c_i 에 대해 미분하고 정리하면,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial E}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk} + E \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk} = \frac{\partial}{\partial c_i} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} c_j c_k H_{jk} \\ \Rightarrow \quad & 2E \sum_{k=1}^{n} c_k S_{ik} = 2 \sum_{k=1}^{n} c_k H_{ik} \\ \Rightarrow \quad & \sum_{k=1}^{n} \left[H_{ik} - S_{ik} E c_k \right] = 0 \end{aligned} \tag{8.78}$$

위 식은 다음과 같이 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} H_{11} - S_{11}E & H_{12} - S_{12}E & \cdots & H_{1n} - S_{1n}E \\ H_{21} - S_{12}E & H_{22} - S_{22}E & \cdots & H_{2n} - S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} - S_{1n}E & H_{n2} - S_{n2}E & \cdots & H_{nn} - S_{nn}E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{8.79}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}E & S_{12}E & \cdots & S_{1n}E \\ S_{21}E & S_{22}E & \cdots & S_{2n}E \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ S_{1n}E & S_{n2}E & \cdots & S_{nn}E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{8.80}$$

만약 $S_{ij} = \delta_{ij}$ 라면 (8.80) 식은 다음과 같이 간단하게 된다.

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \tag{8.81}$$

2. 고유값과 고유벡터 앞의 (8.81) 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}. \tag{8.82}$$

위 식에서 E 는 행렬 $\mathbf{H}$ 의 **고유값 (eigenvalue)** 이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 $\mathbf{c}$ 는 행열 $\mathbf{H}$ 에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)** 라고 부르는 열벡터이다. (8.82) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \tag{8.83}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{8.84}$$

3. 영년행렬식과 영년식

(8.84) 식이 비자명한 해를 가지기 위해서는 행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식이 0 이어야 한다. 즉,

$$\begin{vmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{vmatrix} = 0 \tag{8.85}$$

행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식을 **영년행렬식 (secular determinant)** 이라고 하고 (8.85) 식을 **영년식 (secular equation)** 이라고 한다.. (8.85) 식을 전개하면 다음과 같은 n 차 방정식이 된다.

$$E^n + a_1 E^{n-1} + a_2 E^{n-2} + \cdots + a_{n-1} E + a_n = 0. \tag{8.86}$$

(8.86) 식의 근들을 **고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)** 이라고 한다. 임의의 고유값 E_i 에 대하여, 항상 대응하는 고유벡터 $\mathbf{c}_i$ 가 존재한다. 그러므로 n 개의 고유값이 존재한다면, 다음과 같은 n 개의 고유값 식들을 얻을 수 있다.

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_1 = E_1 \mathbf{c}_1 \tag{8.87a}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_2 = E_2 \mathbf{c}_2 \tag{8.87b}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_3 = E_3 \mathbf{c}_3 \tag{8.87c}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_n = E_n \mathbf{c}_n, \tag{8.87d}$$

위 식에서 $\mathbf{c}_i$ 는 열행렬이다.

(8.87) 식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{C}\mathbf{E} \tag{8.88}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix} \tag{8.89}$$

만약 $|\mathbf{C}| \neq 0$ 0이라면, (8.89) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{E}. \tag{8.90}$$

♣ **예제** Hückel 분자 궤도함수 이론을 이용하여 allyl radical ($C_3H_5\cdot$)의 π 분자 궤도함수에 대한 에너지를 구하면 다음과 같은 행렬을 얻는다.

$$\begin{pmatrix} \alpha - E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha - E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = 0, \tag{8.91}$$

위 식에서 α와 β는 상수이며, $\beta < 0$ 0이다. (8.91) 식에서 c_1, c_2, c_3가 0이 아닌 비자명 해를 가질 때, 에너지 E와 그 에너지에 해당하는 c_1, c_2, c_3를 구하여라.

(풀이) c_1, c_2, c_3가 0이 아닌 비자명 해를 가지기 위해서는

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta & 0 \\ \beta & \alpha - E & \beta \\ 0 & \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0. \tag{8.92}$$

위 식을 다시 쓰면

$$\beta^3 \begin{vmatrix} \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 \\ 0 & 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} \end{vmatrix} = \beta^3 \begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \tag{8.93}$$

위 식에서 $x = (\alpha - E)/\beta$ 이다. (8.93) 식을 계산하면 다음과 같은 3차 방정식을 얻는다.

$$x^3 - 2x = 0 \tag{8.94}$$

각각의 해에 대하여 다음의 결과들을 얻을 수 있다.

(a) $x = -\sqrt{2}$, 즉 $E = \alpha + \sqrt{2}\beta$ 인 경우,

$$\begin{aligned} -\sqrt{2}\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} c_2 \\ \beta c_1 - \sqrt{2}\beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 - \sqrt{2} c_2 + c_3 = 0 \\ \beta c_2 - \sqrt{2}\beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} c_2 . \end{aligned} \tag{8.95}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{2} \qquad c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = \frac{1}{2} . \tag{8.96}$$

(b) $x = 0$, 즉 $E = \alpha$ 인 경우,

$$\begin{aligned} \beta c_2 &= 0 \\ \beta c_1 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -c_3 \\ \beta c_2 &= 0 \end{aligned} \tag{8.97}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 0$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tag{8.98}$$

(c) $x = \sqrt{2}$, 즉 $E = \alpha - \sqrt{2}\beta$ 인 경우,

$$\begin{aligned} \sqrt{2}\beta c_1 + \beta c_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} c_2 \\ \beta c_1 + \sqrt{2}\beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_1 + \sqrt{2} c_2 + c_3 = 0 \\ \beta c_2 + \sqrt{2}\beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} c_2. \end{aligned} \tag{8.99}$$

정규화 조건 : $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$ 을 이용하면, 다음과 같은 값들을 얻을 수 있다.

$$c_1 = \frac{1}{2} \qquad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad c_3 = \frac{1}{2}. \tag{8.100}$$

(8.89) 식을 이용하면,

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & \beta \\ 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha + \sqrt{2}\beta & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha - \sqrt{2}\beta \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{8.101}$$

제 9 장

연산자

9.1 연산자란 ?

1. 연산자 (operator) : 임의의 주어진 함수에 대하여 수학적 연산을 행함을 나타내는 기호.

   – 미분 연산자

   $$\hat{D}_x = \frac{\partial}{\partial x}, \qquad \hat{D}_y = \frac{\partial}{\partial y} \tag{9.1}$$

   – 1차원 Hamiltonian 연산자

   $$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \tag{9.2}$$

   ♣ **예제 1** 함수 $f(x, y)$가 다음과 같이 주어진다.

   $$f(x, y) = x^3 y^2. \tag{9.3}$$

   미분 연산자 $\hat{D}_x = \partial/\partial x$와 $\hat{D}_y = \partial/\partial y$가 있을 때, $\hat{D}_y \hat{D}_x f$를 구하여라.

2. 선형 연산자

   다음 식이 성립할 때 연산자 $\hat{A}$를 선형 연산자 (linear operator)라고 한다.

   $$\hat{A}[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \hat{A} f_1(x) + c_2 \hat{A} f_2(x) \tag{9.4}$$

– 미분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\begin{aligned}\hat{D}_x[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] &= \frac{d}{dx}[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] \\ &= c_1 \frac{df_1(x)}{dx} + c_2 \frac{df_2(x)}{dx} = c_1 \hat{D}_x f_1(x) + c_2 \hat{D}_x f_2(x) \quad (9.5)\end{aligned}$$

– 적분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\int dx[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \int dx f_1(x) + c_2 \int dx f_2(x) \quad (9.6)$$

– 제곱근 연산자는 선형 연산자가 아니다.

$$\sqrt{c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)} \neq c_1 \sqrt{f_1(x)} + c_2 \sqrt{f_2(x)} \quad (9.7)$$

– 양자화학의 대부분의 연산자는 선형 연산자이다.

3. 벡터 연산자 (vector operator)

(a) gradient 연산자

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}. \quad (9.8)$$

♣ **예제** 힘 벡터 $\mathbf{F}$ 를 gradient 연산자와 퍼텐셜 $V(x, y, z)$ 를 이용하여 나타내어라.

(풀이) :

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= (F_x, F_y, F_z) \\ &= \mathbf{i}F_x + \mathbf{j}F_y + \mathbf{k}F_z \\ &= -\mathbf{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial V}{\partial z} \\ &= -\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)V \\ &= -\nabla V, \quad (9.9)\end{aligned}$$

(b) 운동량 연산자 (momentum operator)

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{p}} &= (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z) \\ &= \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z} \\ &= \frac{\hbar}{i}\nabla. \end{aligned} \tag{9.10}$$

4. 스칼라 연산자 (scalar operator)

   (a) Laplacian 연산자

$$\begin{aligned} \nabla^2 &= \nabla \cdot \nabla \\ &= \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \end{aligned} \tag{9.11}$$

   (b) Hamiltonian 연산자

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{T} + V(\hat{x, y}, z) \\ &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x, y}, z) \\ &= \frac{1}{2m}\hat{p}\cdot\hat{p} + \hat{V}(x, y, z) \\ &= \frac{1}{2m}\left(\mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(\mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}\right) + V(\hat{x, y}, z) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V(\hat{x, y}, z) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\hat{x, y}, z) \end{aligned} \tag{9.12}$$

9.2 연산자 대수

1. 연산자 간의 곱은 결합법칙이 성립한다.

$$(\hat{A}\hat{B})\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}). \tag{9.13}$$

2. 연산자 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\hat{A}(\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}. \tag{9.14}$$

3. 두 연산자 간의 곱에서 항상 교환법칙이 성립하는 것은 아니다.

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}. \tag{9.15}$$

만약 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 이 성립하면, $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 는 **교환 가능**하다고 한다.

4. 교환자 (commutator) 의 정의 :

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \tag{9.16}$$

만약 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환 가능하면 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$ 이 된다. 여기에서 $\hat{0}$ 는 **영 연산자**라고 한다.

♣ **예제** 다음 교환자의 값을 구하여라.

(a) $[\hat{D}_x, \hat{D}_y]$

(b) $[\hat{p}_x, \hat{x}]$

9.3 고유값 방정식

1. 고유값과 고유함수

연산자 $\hat{A}$ 와 함수 $\phi(x)$ 사이에 다음과 같은 관계식을 만족한다.

$$\hat{A}\phi(x) = a\phi(x), \tag{9.17}$$

위 식에서 a 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유값** (eigenvalue) 이라고 하고, $\phi(x)$ 를 연산자 $\hat{A}$ 의 **고유함수** (eigenfuntion) 라고 한다.

예 : 시간 비의존 Schrödinger 방정식

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \tag{9.18}$$

위 식에서 에너지 E 는 Hamiltonial $\hat{H}$ 의 고유치이고, 파동함수 $\psi(x)$ 는 Hamiltonian $\hat{H}$ 의 고유함수이다.

♣ **예제 1** 다음에 주어지는 함수는 미분 연산자 $\hat{D}_x = d/dx$ 의 고유함수임을 보이고 고유값을 구하여라.

$$f(x) = e^{ax}$$

9.4 에르미트 연산자

1. 에르미트 연산자 (Hermitian operator)의 정의 :

$$\boxed{\int f^*(x)\hat{A}g(x)d\tau = \int (\hat{A}f(x))^* g(x)d\tau.} \tag{9.19}$$

위 식에서 $f^*(x)$는 함수 $f(x)$의 결레복소수이다.

2. 운동량 연산자 $\hat{p}$는 에르미트 연산자이다.

$$\begin{aligned}
\int f^*(x)\hat{p}g(x)dx &= \int f^*(x)\frac{\hbar}{i}\frac{dg(x)}{dx}dx \\
&= \frac{\hbar}{i}\left[f^*(x)g(x)\right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{\hbar}{i}\int \frac{df^*(x)}{dx}g(x)x \\
&= \int \left(\frac{\hbar}{i}\frac{df(x)}{dx}\right)^* g(x)dx \\
&= \int \left(\hat{p}f(x)\right)^* g(x)dx.
\end{aligned} \tag{9.20}$$

3. 에르미트 연산자의 두 가지 성질

   (a) 에르미트 연산자의 고유값은 실수이다.

   (증명)

   f가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 고유함수일 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$이면,

$$\begin{aligned}
\int f^*\hat{A}f d\tau = \int (\hat{A}f)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int f^* f d\tau = \lambda^* \int f^* f d\tau \\
&\Rightarrow \quad (\lambda - \lambda^*)\int f^* f d\tau = 0 \\
&\Rightarrow \quad \lambda = \lambda^*
\end{aligned} \tag{9.21}$$

   그러므로 고유값 λ는 실수이다.

   (b) 에르미트 연산자의 고유함수들은 서로 직교 (orthogonal)한다.

   (증명)

   f와 g가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 두 고유함수라고 할 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$이고 $\hat{A}g = \nu g$

라면,

$$\begin{aligned}\int g^* \hat{A} f d\tau = \int (\hat{A} g)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int g^* f d\tau = \nu \int g^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \nu) \int g^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \int g^* f d\tau = 0 \end{aligned} \tag{9.22}$$

서로 다른 함수들의 고유치는 다르다고 가정하면, 즉 $\lambda \neq \nu$ 0이라면 f 와 g 는 직교한다.

제 10 장

확률과 통계

10.1 확률

1. 확률 (probability) 의 정의

   임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 (event) 혹은 결과 (outcome) 전체의 집합을 **표본공간 (sample space)** 이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n 이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j 가 일어날 확률 p_j 는 다음과 같이 정의된다.

   $$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{10.1}$$

   위 식에서 N 은 총 시행횟수이고 N_j 는 전체 N 번의 시행중에 사건 j 가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$ 이므로 p_j 는 다음 조건을 만족해야 한다.

   $$0 \le p_j \le 1. \tag{10.2}$$

   또한,

   $$\sum_{j=1}^{n} N_j = N. \tag{10.3}$$

   이므로 p_j 는 다음의 **정규화 조건 (normalization condition)** 을 만족한다.

   $$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1. \tag{10.4}$$

♣ **예제**

(a) 5장 포커에서 로얄 플러쉬가 나올 확률 :

5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수 : ${}_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$

로얄 플러쉬가 나올 확률 : $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$.

2. 확률변수 (random variable) : 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X 등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 등으로 나타낸다.

3. 이산분포 (discrete distribution) : 임의의 확률변수 X 가 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1)$, $p(x_2)$, $\cdots$, $p(x_n)$ 으로 주어진다면 **이산확률분포함수 (discrete probability distribution function)** $p(X)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_j) = \mathrm{Prob}\{X = x_j\} \tag{10.5}$$

(a) 정규화 조건 :

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1. \tag{10.6}$$

(b) 확률변수 X 의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j) \tag{10.7}$$

(c) 확률변수 X 의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \tag{10.8}$$

(d) 확률변수 X 의 표준편차 (standard deviation) σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{10.9}$$

4. 연속분포 (continuous distribution) : 확률변수 X 의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X 가 a 부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이

주어진다.

$$\text{Prob}\{a \le X \le b\} = \int_a^b p(x)dx. \tag{10.10}$$

위 식에서 $p(x)$ 를 **연속확률밀도함수 (continuous probability density function)** 라고 한다.

(a) 수렴조건 :

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x\to-\infty} p(x) = 0. \tag{10.11}$$

(b) 정규화 조건 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1 \tag{10.12}$$

(c) 연속확률변수 X 의 평균값, $\langle x\rangle$:

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \tag{10.13}$$

(d) 확률변수 X 의 분산, $\sigma_x^2 = \text{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x\rangle)^2 p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)dx - \langle x\rangle^2 \tag{10.14}$$

(e) 확률변수 X 의 표준편차, σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}. \tag{10.15}$$

5. 정규분포함수 또는 Gaussian 분포함수 (normal (or Gaussian) distribution function) :

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/2\sigma^2} dx. \tag{10.16}$$

찾아보기

각운동량 (angular momentum), 96

거듭제곱 급수 (power series), 55

거듭제곱 급수 해법, 81

경계조건 (boundary conditin), 72

경로적분 (path integral), 39

고유값 (eigenvalue), 106, 114

고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum), 107

고유벡터 (eigenvector), 106

고유함수 (eigenfunction), 114

교대급수판정법 (alternating series test), 53

교환 가능, 114

교환자 (commutator), 114

구형 조화함수 (spherical harmonic function), 92

균일함수 (homogeneous function), 29

극대값, 28

극소값, 28

기저함수, 54

기하급수 (geometric series), 48

기함수, 15

내적 (inner product), 94

다변수 함수, 21

단위 벡터 (unit vector), 93

단위행렬 (unit matrix), 98

단조화진동자 (simple harmonic oscillator), 79

단조화진동자에 대한 Newton 운동방정식, 79

대각행렬 (diagonal matrix), 97

대칭행렬 (symmetric matrix), 98

독립 변수, 21

동차 미분방정식 (homogeneous differential equations), 72

멱급수, 55

면적소, 9, 10

무한급수 (infinite series), 48

무한급수의 발산 (divergence of an infinite series), 51

무한급수의 수렴 (convergence of an infinite series), 50

미분 연산자, 111

바탕함수 (basis set), 54

방사방향 파동함수 (radial wavefunction), 91

벡터 (vector), 93

벡터 연산자 (vector operator), 112

벡터곱 (vector product, 95

변곡점, 19

변수분리법 (separation of variables), 84

변수분리법 (sepation of variables), 73

보조식 (auxiliary equation), 78

복소 평면, 12

부분 분수법 (partial fractions), 38

부분 적분법 (integration by parts), 39

부정적분 (indefinite integral), 36

부피소, 9
분자 궤도함수, 104
불완전 미분, 26
비교판정법 (comparison test), 52
비동차 미분방정식 (nonhomogeneous differential equations), 72
비선형 상미분방정식 (non-linear ordinary differential equations), 71
비자명 해 (nontrivial solution), 73
비판정법 (ratio test), 52
산술급수 (arithmetic series), 48
삼각함수 변환법 (trigonometric transformation, 38
삼차원 야코비 행렬식, 46
상대 좌표, 25
상미분방정식 (ordinary differential equation), 70
선적분 (line integra), 39
선형 변분법 (linear variational method), 104
선형 상미분방정식 (linear ordinary differential equation), 71
선형 연산자 (linear operator), 111
선형결합, 54
수렴구간 (interval of convergence), 55
순차적 1차 반응 (consecutive first-order reaction), 75
순환 규칙, 23
순환관계식 (recursion relation), 83
순환적분 (cyclic integral), 43
스칼라 (scalar), 93
스칼라 연산자 (scalar operator), 113
스칼라곱 (scalar product), 94
시간 영역 (time domain), 66
안장점, 28
야코비 행렬식, 45
에르미트 연산자 (Hermitian operator), 115
연산자 (operator), 111
연쇄 규칙, 19, 24
열행렬 (column matrix), 97
영년식 (secular equation), 107
영년행렬식 (secular determinant), 107
완전 미분 (exact differential), 25, 76
완전한 세트 (complete set), 60
외적 (outer product), 95
우함수, 15
운동량 연산자 (momentum operator), 112
유한급수 (finite series), 48
이차원 야코비 행렬식, 45
일반해 (general solution), 72
임계점, 27
자명 해 (trivial solution), 73
적분 (integral), 36
적분인자 (integrating factor), 44
적분인자법 (integrating factor), 75
적분판정법 (integral test), 51
전미분, 22
전이상태이론, 29
전치행렬 (transpose of a matrix), 98
정방행렬 (square matrix), 97
정적분 (definite integral), 36
정지점, 27
제한조건 (constraint), 31

조화급수 (harmonic series), 51
주기함수 (periodic function), 59
직교의 (orthogonal), 59, 115
직교행렬 (orthogonal matrix), 98
진동수 영역 (frequency domain), 66
질량중심 좌표, 25
초기조건 (initial conditin), 72
치환법, 37
켤레 복소수, 13
크기변수 (extensive variabl), 30
토오크 (torque), 96
특성식 (characteristic equation), 78
특수해 (particular solution), 72
편미분방정식 (partial differential equation), 70, 84
피적분함수 (integrand), 36
함수항 급수 (functional series), 54
해의 선형결합 (linear combinations of solutions), 72
행렬 (matrix), 97
행행렬 (row matrix), 97
환산 질량 (reduced mass), 87
힘 (force), 96
1차 선형 상미분방정식 (first-order linear ordinary differential equations, 71
1차 선형 상미분방정식 (second-order linear ordinary differential equations), 71
1차원 Hamiltonian 연산자, 111
1차원 상자 속 입자 시간 비의존 Schrödinger 방정식, 70
1차원 시간 의존 Schrödinger 방정식, 71
1차원 시간 의존 Schrödinger 방정식 (one dimensional time-dependent Schrödinger 방정식), 84
3차원 상자 속 입자 시간 비의존 Schrödinger 방정식, 70
3차원 상자속 입자에 대한 시간 비의존 Schrödinger 방정식, 84

associated Laguerre 다항식, 91
associated Laguerre 미분방정식, 91
associated Legendre 미분방정식, 90
associated Legendre 함수, 90

Carnot 순환 (Carnot cycle), 44
Clausius-Clapeyron 식, 74
Cramer의 법칙, 102

De Moivre 공식, 14

Euler 검사 (Euler's test for exactness), 26
Euler 공식, 14
Euler 상관 관계식, 23
Euler 정리 (Euler theorem), 29

Fourier 급수 (Fourier series), 59
Fourier 변환 (Fourier transform), 63
Fourier 변환 적외선 (Fourier transform infrared, FT-IR) 분광학, 68
Fourier 변환 핵자기공명 (Fourier transform nuclear magnetic resonance, FT-NMR) 분광학, 69
Fourier 역변환 (inverse Fourier transform), 65

gradient 연산자, 112

Hamiltonian 연산자, 113

Hess의 법칙, 42

Hessian 검사, 28

Hückel 분자 궤도함수 이론, 108

Kronecker delta, 59

Lagrange 미정승수, 32

Lagrange 미정승수법, 32

Laplacian, 12

Laplacian 연산자, 113

Maclaurin 급수, 13, 57

Maxwell 관계식, 27

Planck 분포, 49

Taylor 급수, 58